

四川师范大学本科毕业论文

能带不可约表示标记探索

学生姓名	赵玉婷
院系名称	物理与电子工程学院
专业名称	物理学
班 级	2022 级 11 班
学 号	2022070338
指导教师	程才
完成时间	2026 年 5 月 25 日

四川师范大学学位论文原创性声明

本人声明：所呈交学位论文《能带不可约表示标记探索》，是本人在指导老师程才指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人承诺：已提交的学位论文电子版与论文纸本的内容一致。如因不符而引起的学术声誉上的损失由本人自负。

学位论文作者：赵玉婷 签字日期：2026年5月25日

四川师范大学学位论文版权使用授权书

本人同意所撰写学位论文的使用授权遵照学校的管理规定：

学校作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者须授权所在大学拥有学位论文的部分使用权，即：1) 已获学位的学生必须按学校规定提交印刷版和电子版学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库供检索；2) 为教学、科研和学术交流目的，学校可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

学位论文作者签名：赵玉婷 指导老师签名：程才

签字日期：2026年5月25日

签字日期：2026年5月25日

能带不可约表示标记探索

物理学专业

学生姓名：赵玉婷 指导教师：程才

摘要：能带的不可约表示标记是连接晶体对称性与电子结构的核心桥梁，对于确定能带简并度、分析能带连接关系及诊断拓扑性质具有重要意义。本文以群论为理论框架，系统开展了能带不可约表示标记的探索研究。从平移群的不可约表示和布洛赫定理出发，引入布里渊区与能带的基本概念，系统梳理空间群不可约表示理论，重点讨论了波矢 $\mathbf{k}$ 小群不可约表示的计算方法以及简单与非简单空间群在标记规则上的本质区别。在理论分析基础上，分别以 GaAs(简单空间群)和 Si(非简单空间群)为研究对象，用 VASP 进行第一性原理计算，并基于 SpaceGroupIrep 程序包对无自旋-轨道耦合和含自旋-轨道耦合两种情形下的能带进行了系统、自动化的不可约表示标记。结果表明，简单空间群与非简单空间群的能带对称性存在本质差异，非初基平移的约束作用使非简单空间群布里渊区边界高对称点呈现特殊简并；自旋-轨道耦合会引发 Γ 点价带顶的特征性劈裂；高对称点与对称线之间的不可约表示分解满足群论相容性关系。通过简并度分析、简单与非简单空间群的对比以及相容性关系检验，验证了标记方法的可靠性。本研究为能带对称性的高效、准确标记提供了可操作的自动化流程，并从群论层面揭示了非初基平移对能带简并度的深刻约束。

关键词：不可约表示；对称性；自动化标记；能带结构

Irreducible Representation Labeling of Energy Bands: An Exploration

Specialty: Physics

Undergraduate:Zhao Yuting **Supervisor:**Cheng Cai

ABSTRACT: The irreducible representation labeling of energy bands serves as a bridge linking crystal symmetry with electronic structure, crucial for determining band degeneracy, analyzing band connectivity, and diagnosing topological properties. In this thesis, group theory is adopted as the theoretical framework to systematically explore the irreducible representation labeling of energy bands. Starting from the irreducible representations of the translation group and Bloch's theorem, the Brillouin zone and band concepts are introduced, the space-group irreducible representation theory is reviewed, and the calculation method for irreducible representations of the little group of the wave vector $\mathbf{k}$ is discussed, with emphasis on the essential differences in labeling rules between symmorphic and nonsymmorphic space groups. Based on the theoretical analysis, GaAs (symmorphic) and Si (nonsymmorphic) are taken as examples. First-principles calculations are performed using VASP, and the energy bands are systematically and automatically labeled using SpaceGroupIrep for cases without and with spin-orbit coupling. The results reveal essential differences in band symmetry between symmorphic and nonsymmorphic groups: non-primitive translations impose special degeneracies at high-symmetry points on the Brillouin zone boundary in nonsymmorphic groups; spin-orbit coupling induces a characteristic splitting of the valence band maximum at the Γ point; and the decomposition of irreducible representations between high-symmetry points and symmetry lines satisfies the group-theoretical compatibility relations. The reliability of the labeling method is verified through degeneracy analysis, comparison of symmorphic and nonsymmorphic groups, and compatibility relations. This study provides an automated workflow for efficient and accurate symmetry labeling of energy bands, and reveals from a group-theoretical perspective the profound constraints of non-primitive translations on band degeneracy.

Keywords: Irreducible representation; Symmetry; Automated labeling; Band structure
Electronic properties

目录

摘要	I
ABSTRACT	II
目录	III
1 引言	1
2 平移群的不可约表示与能带基本概念	3
2.1 平移群及其不可约表示	3
2.2 布里渊区	4
2.3 布洛赫函数：平移群不可约表示的基	5
2.4 周期场的能量本征值与能带的形成	5
2.5 晶体空间群不可约表示在能带标记与简并度判定中的应用	6
3 空间群的不可约表示理论	7
3.1 空间操作与空间群的定义	7
3.2 波矢 $\mathbf{k}$ 空间群(小群)	8
3.3 波矢 $\mathbf{k}$ 空间群的不可约表示(小表示)	9
3.4 不可约表示与能带的对称性	11
4 简单空间群能带的不可约表示标记：以 GaAs 为例	13
4.1 晶体结构与空间群对称性	13
4.2 高对称点的小群与不可约表示	14
4.3 无自旋-轨道耦合的能带不可约表示分析	15
4.4 相容性关系与能带连接的对称性分析	19
4.5 含自旋-轨道耦合的能带不可约表示分析	21
5 非简单空间群能带的不可约表示标记：以 Si 为例	25
5.1 Si 的晶体结构与空间群对称性	25
5.2 无自旋-轨道耦合的能带结构	26
5.3 高对称点的单群不可约表示与能态分类	27
5.4 相容性关系与能带连接的对称性分析	35
5.5 含自旋-轨道耦合的能带不可约表示分析	36
6 结论与展望	43
参考文献	44
附录	46
致谢	51

能带不可约表示标记探索

1 引言

1.1 研究背景与意义

对称性是凝聚态物理学的核心组织原则。根据诺特定理^[1]，连续对称性对应守恒定律；而对于晶体这类具有离散平移对称性的体系，其空间对称操作——包括旋转、反射、滑移和螺旋轴——直接决定了电子能带结构的基本特征^[1,2]。固体中电子的运动受晶体周期势场支配，其能量本征值构成能带，而能带的简并度、色散关系以及拓扑性质均由晶体对称性严格约束。因此，对晶体电子态进行对称性分类与标记，是理解材料物理性质的必要前提。

能带的不可约表示标记是连接晶体对称性与电子结构的方法，作用如下：

其一，确定能带的简并度。群论指出，哈密顿量本征态的简并度由体系对称群不可约表示的维数决定。在能带理论中，布里渊区某波矢 $\mathbf{k}$ 处的电子态按该点波矢群(小群)的不可约表示分类，表示维数直接给出能带在该 $\mathbf{k}$ 点的简并度^[3]。

其二，判断能带连接关系。当波矢从高对称点移至高对称线时，对称性降低，高对称点的不可约表示需按相容性关系分解为低对称线上不可约表示的直和。这一约束规定了能带在高对称路径上的连接与劈裂方式，为能带结构的正确绘制与计算结果验证提供了严格判据。

其三，分析材料的拓扑性质。近年来研究发现，占据态能带在布里渊区高对称点处的不可约表示组合可通过对称性指标诊断拓扑相。例如，具有时空反演对称性(PT 对称性)的无自旋体系，其第二 Stiefel-Whitney 数 w_2 可直接由宇称特征值计算，从而判定二阶拓扑绝缘体态的存在^[4,5]。拓扑量子化学理论进一步揭示，能带的不可约表示与原子轨道对称性之间存在深刻对应，为高通量拓扑材料筛选奠定了理论基础^[6]。

传统手动不可约表示标记繁琐且易出错。近年来，自动化计算工具的发展极大缓解了这一困境。SpaceGroupIrep 是 Liu 等人于 2021 年发布的基于 Mathematica 的空间群不可约表示程序包^[7]。它数字化了 Bradley 与 Cracknell 经典著作中的全部数据，能够自动读取 VASP 等第一性原理程序输出的波函数对称性信息，输出布里渊区任意 $\mathbf{k}$ 点处各能带的不可约表示标记，支持单值与双值表示，并提供 BC 与 BCS 约定间的一键转换。该工具使系统化、高通量的能带对称性分析成为可能，有力推动了凝聚态物理中能带拓扑性质的研究。

1.2 国内外研究现状

能带不可约表示理论起源于 20 世纪 30 年代量子力学建立初期。1929 年，Bethe 首次将群论应用于晶体电子结构，证明了晶体场中能级的简并度由点群不可约表示的维数

决定^[8]。1936 年, Bouckaert、Smoluchowski 与 Wigner(BSW)系统研究了布里渊区中波函数的对称性质, 给出了立方晶系各高对称点的不可约表示分类, 这一分类至今仍被广泛采用^[9]。同年, Wigner 在其专著中建立了空间群不可约表示的完整理论框架^[2]。1954 年, Koster 等人编制了《三十二个点群的性质》, 详细列出了所有晶体点群的特征标表和表示矩阵, 成为该领域的标准参考工具^[10]。1955 年, Parmenter 发表了闪锌矿结构能带对称性的系统研究, 给出了单群与双群的完整特征标表和相容性关系^[11]。1972 年, Bradley 和 Cracknell 出版《The Mathematical Theory of Symmetry in Solids》, 全面总结了空间群不可约表示的理论和数据表格(BC 约定), 成为该领域最具权威性的参考文献^[8]。

2017 年, Bradlyn 等人提出拓扑量子化学理论, 将能带的不可约表示与原子轨道特征相联系, 揭示了对称性、化学键与拓扑序之间的内在关联^[6]。此后, 基于对称性指标的拓扑材料诊断方法迅速发展, 通过占据态在高对称点的不可约表示组合快速筛选拓扑绝缘体、拓扑半金属等材料, 极大推动了高通量计算研究^[4]。

在自动化工具方面, Bilbao 晶体学服务器率先提供了在线对称性分析工具^[13]。Gao 等人开发的 irvsp 程序可从 VASP 输出中提取电子态的不可约表示, 采用 BCS 约定^[14]。2021 年, Iraola 等人发布 IrRep, 支持从多种 DFT 程序输出中提取对称性特征值, 适用于全部 230 种空间群^[15]。同年, Liu 等人开发的 SpaceGroupIrep 专注于 BC 约定, 支持任意原胞输入及约定转换, 填补了 BC 约定自动化工具的空白^[7]。这些工具的出现极大降低了不可约表示标记的门槛, 使普通研究者也能高效、准确地完成能带对称性分析。

1.3 本文研究内容

本文系统阐述能带不可约表示标记的理论基础, 以立方半导体 GaAs(空间群 $F\bar{4}3m$, No.216)和金刚石结构 Si(空间群 $Fd\bar{3}m$, No.227)为例, 演示基于 VASP+vasp2trace+SpaceGroupIrep 的完整自动化标记流程。

2 平移群的不可约表示与能带基本概念

晶体的平移对称性是能带理论建立的逻辑起点。本章从平移群及其不可约表示出发，引入倒易点阵与布里渊区的概念，证明布洛赫定理并阐明其作为平移群不可约表示基函数的数学本质，最后在单电子近似框架下推导能带的形成，梳理不可约表示维数与能带简并度之间的严格对应关系。这些内容是后续空间群不可约表示标记的理论基础。

2.1 平移群及其不可约表示

2.1.1 晶体平移周期性与平移群的定义

理想晶体由原子或离子在三维空间中周期性排列而成。设晶体的初基平移矢量为 $\mathbf{t}_1$ 、 $\mathbf{t}_2$ 、 $\mathbf{t}_3$ ，则任意点阵矢量可表示为：

$$\mathbf{R}_n = n_1 \mathbf{t}_1 + n_2 \mathbf{t}_2 + n_3 \mathbf{t}_3 \quad (2.1)$$

其中 n_1 、 n_2 、 n_3 为整数。所有满足式(2.1)的点阵矢量在矢量加法运算下构成一个阿贝尔群，称为晶体的平移群，记为 $\mathcal{T}$ [3]。

实际晶体是有限大小的。设晶体沿三个初基方向分别包含 N_1 、 N_2 、 N_3 个原胞，总原胞数 $N = N_1 N_2 N_3$ 。为同时考虑晶体的有限性和平移周期性，引入玻恩-冯·卡门 (Born-von Kármán) 周期性边界条件：

$$\psi(\mathbf{r} + N_i \mathbf{t}_i) = \psi(\mathbf{r}), \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.2)$$

这一条件相当于将有限晶体视为无限周期晶体的一个重复单元。满足式(2.2)的所有平移操作构成有限平移群 $\mathcal{T}_N$ ，其阶为 N 。

2.1.2 循环边界条件下平移群的一维不可约表示

平移群是阿贝尔群，其所有不可约表示均为一维。有限平移群 $\mathcal{T}_N$ 是三个循环子群的直积： $\mathcal{T}_N = C_{N_1} \otimes C_{N_2} \otimes C_{N_3}$ ，因此其不可约表示为三个子群表示的直积：

$$D^{(\mathbf{k})}(\{E | \mathbf{R}_n\}) = \exp \left[2\pi i \left(\frac{m_1 n_1}{N_1} + \frac{m_2 n_2}{N_2} + \frac{m_3 n_3}{N_3} \right) \right] \quad (2.3)$$

其中 $m_i = 0, 1, \dots, N_i - 1$ 标志不同的不可约表示。

引入倒易点阵基矢 $\mathbf{g}_1$ 、 $\mathbf{g}_2$ 、 $\mathbf{g}_3$ ，满足 $\mathbf{t}_i \cdot \mathbf{g}_j = 2\pi \delta_{ij}$ ，定义波矢量：

$$\mathbf{k} = \frac{m_1}{N_1} \mathbf{g}_1 + \frac{m_2}{N_2} \mathbf{g}_2 + \frac{m_3}{N_3} \mathbf{g}_3 \quad (2.4)$$

则式(2.3)可简洁地写为：

$$D^{(\mathbf{k})}(\{E | \mathbf{R}_n\}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n} \quad (2.5)$$

式(2.5)表明, 平移群的每一个不可约表示由一个波矢 $\mathbf{k}$ 唯一标志。波矢 $\mathbf{k}$ 共可取 N 个不等价的值, 对应 N 个不可约表示。由于 $e^{-i(\mathbf{k}+\mathbf{K})\cdot\mathbf{R}_n} = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_n}$ ($\mathbf{K}$ 为任意倒易点阵矢量), 相差一个倒易点阵矢量的两个 $\mathbf{k}$ 标志相同的不可约表示。

2.2 布里渊区

2.2.1 倒易点阵的定义与性质

倒易点阵是分析晶体中波动现象的基本工具。对于由基矢 $\mathbf{t}_1$ 、 $\mathbf{t}_2$ 、 $\mathbf{t}_3$ 定义的正点阵, 其倒易点阵基矢定义为:

$$\mathbf{g}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} \mathbf{t}_2 \times \mathbf{t}_3, \mathbf{g}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} \mathbf{t}_3 \times \mathbf{t}_1, \mathbf{g}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} \mathbf{t}_1 \times \mathbf{t}_2 \quad (2.6)$$

其中 $\Omega = \mathbf{t}_1 \cdot (\mathbf{t}_2 \times \mathbf{t}_3)$ 为正点阵原胞体积。倒易点阵矢量具有形式 $\mathbf{K}_m = m_1 \mathbf{g}_1 + m_2 \mathbf{g}_2 + m_3 \mathbf{g}_3$ (m_i 为整数), 且满足 $\mathbf{R}_n \cdot \mathbf{K}_m = 2\pi \times \text{整数}$ 。

2.2.2 第一布里渊区的构造及高对称点命名规则

由于相差一个倒易点阵矢量的 $\mathbf{k}$ 对应相同的不可约表示, 可以将倒空间限制在一个原胞内讨论。通常选择以原点 $\mathbf{k} = 0$ 为中心的维格纳-塞茨(Wigner-Seitz)原胞, 即第一布里渊区(Brillouin Zone, BZ)。其构造方法为: 连接原点与所有倒易点阵结点, 作这些连线的垂直平分面, 由最内层平面围成的封闭区域即为第一布里渊区。第一布里渊区的体积等于倒易点阵原胞体积, 且具有与晶体点群相同的宏观对称性。

对于面心立方(fcc)点阵, 其倒易点阵为体心立方(bcc)点阵, 第一布里渊区为截角八面体(十四面体), 如图 2.1 所示。布里渊区中的高对称点和高对称线有统一的命名规则, fcc 布里渊区的主要高对称点包括:

Γ 点: 布里渊区中心, $\mathbf{k} = (0, 0, 0)$

X 点: 正方形面中心, $\mathbf{k} = (0, 1/2, 1/2)$

L 点: 正六边形面中心, $\mathbf{k} = (1/2, 1/2, 1/2)$

W 点: 正方形面边界中点, $\mathbf{k} = (1/4, 3/4, 1/2)$

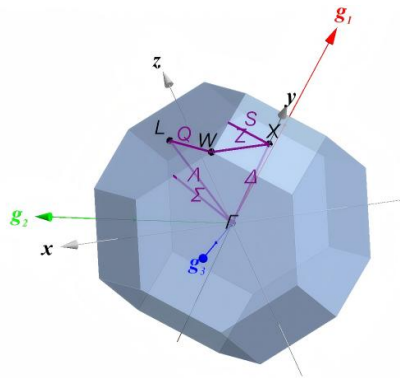


图 2.1 面心立方晶格的第一布里渊区及高对称点标注图

2.3 布洛赫函数：平移群不可约表示的基

2.3.1 布洛赫定理的证明与物理意义

晶体中单电子运动的哈密顿量具有平移不变性： $H(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = H(\mathbf{r})$ 。平移算符 $P(\mathbf{R}_n)$ 与哈密顿量对易： $[H, P(\mathbf{R}_n)] = 0$ 。根据量子力学基本原理， H 的本征函数可同时选为 $P(\mathbf{R}_n)$ 的本征函数。

设 $P(\mathbf{R}_n)$ 作用在波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 上的本征值为 $\lambda(\mathbf{R}_n)$ ，则由平移群的乘法关系 $P(\mathbf{R}_n)P(\mathbf{R}_m) = P(\mathbf{R}_n + \mathbf{R}_m)$ ，可得 $\lambda(\mathbf{R}_n)\lambda(\mathbf{R}_m) = \lambda(\mathbf{R}_n + \mathbf{R}_m)$ 。结合周期性边界条件，本征值必为 $\lambda(\mathbf{R}_n) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n}$ 的形式。由此得到布洛赫定理^[16]：

$$P(\mathbf{R}_n)\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (2.7)$$

2.3.2 布洛赫函数的平面波 × 周期函数形式

由式(2.7)出发，可将波函数写为：

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (2.8)$$

代入式(2.7)可得 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ ，即 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 是具有晶格周期的周期函数。式(2.8)称为布洛赫函数，其形式为一个平面波乘以一个周期函数。

比较式(2.5)和式(2.7)可以发现，布洛赫函数正是平移群不可约表示 $D^{(\mathbf{k})}$ 的基函数。不同的 $\mathbf{k}$ 标志平移群的不同不可约表示，因此波矢 $\mathbf{k}$ 起到量子数的作用，用于分类晶体中电子的状态。

2.4 周期场的能量本征值与能带的形成

2.4.1 绝热近似、单电子近似与周期场近似

晶体是一个包含大量原子核和电子的多体系统，严格求解其薛定谔方程是不可能的。实际计算中采用三个基本近似将其简化为单电子问题：

绝热近似：原子核质量远大于电子质量，可近似认为原子核瞬时固定在平衡位置，电子在固定的核势场中运动；

单电子近似：将每个电子视为在原子核势场和其他所有电子产生的平均势场中独立运动；

周期场近似：单电子感受到的有效势场具有与晶格相同的周期性： $V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = V(\mathbf{r})$ 。在上述近似下，单电子的薛定谔方程为：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (2.9)$$

2.4.2 能带的基本概念

将布洛赫函数(2.8)代入式(2.9)，得到周期函数 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 满足的方程：

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} (-i\nabla + \mathbf{k})^2 + V(\mathbf{r}) \right] u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = E_n(\mathbf{k}) u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (2.10)$$

对于每一个给定的波矢 $\mathbf{k}$ ，方程(2.10)存在一系列分立的本征值 $E_1(\mathbf{k}), E_2(\mathbf{k}), \dots$ 和相应的本征函数，用能带指标 n 加以区分。当波矢 $\mathbf{k}$ 在布里渊区内连续变化时， $E_n(\mathbf{k})$ 连续变化形成能带。相邻能带之间可能存在没有电子态的能量区间，称为禁带(带隙)。

在绝对零度下，电子按能量从低到高填充能带。完全被电子占满的最高能带称为价带，完全空着或部分填充的最低能带称为导带。价带顶与导带底之间的能量差即带隙，其大小决定了材料的导电类型。

2.5 晶体空间群不可约表示在能带标记与简并度判定中的应用

对于给定的波矢 $\mathbf{k}$ ，方程(2.10)的解构成一个线性空间。当晶体具有超越平移对称性的空间对称性时，使 $\mathbf{k}$ 不变或变为等价 $\mathbf{k}$ 的空间操作构成波矢群(小群) $G_{\mathbf{k}}$ 。 $G_{\mathbf{k}}$ 中的操作与哈密顿量对易，因此属于同一能量本征值的本征函数构成 $G_{\mathbf{k}}$ 的一个表示空间。借助小群的不可约表示，可实现对电子态的对称性分类，这是判定能带简并、标记能带对称性的核心依据。

无需直接求解薛定谔方程，仅通过识别能带在高对称点的不可约表示标签，即可判定简并度并预测能带沿高对称线的劈裂行为。这一方法构成了后续各章对 GaAs 和 Si 进行系统能带标记的理论基础^[3,6,26]。

3 空间群的不可约表示理论

平移群的不可约表示给出了布洛赫定理和能带的基本框架，但晶体电子态的完整对称性分类必须纳入除平移以外的所有空间对称操作。本章从空间操作的基本定义出发，引出空间群与波矢 $\mathbf{k}$ 空间群(小群)的概念，进而讨论简单与非简单空间群的小表示计算方法，对比 BC 与 BCS 两种主流标记约定，最后建立不可约表示与能带简并度之间的本质联系。

3.1 空间操作与空间群的定义

3.1.1 空间操作的 Seitz 符号表示

晶体中保持结构不变的全部空间变换构成晶体的空间群。任意空间操作作用于位置矢量 $\mathbf{r}$ ，可统一表示为 Seitz 符号 $\{\mathbf{R} | \mathbf{v}\}$ ：

$$\{\mathbf{R} | \mathbf{v}\}\mathbf{r} = \mathbf{R}\mathbf{r} + \mathbf{v} \quad (3.1)$$

其中 $\mathbf{R}$ 是正交矩阵，代表旋转、反射或反演等点操作； $\mathbf{v}$ 是平移矢量。连续两次空间操作的乘积遵循：

$$\{\mathbf{R}_2 | \mathbf{v}_2\}\{\mathbf{R}_1 | \mathbf{v}_1\} = \{\mathbf{R}_2\mathbf{R}_1 | \mathbf{R}_2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\} \quad (3.2)$$

逆操作为 $\{\mathbf{R} | \mathbf{v}\}^{-1} = \{\mathbf{R}^{-1} | -\mathbf{R}^{-1}\mathbf{v}\}$ ，恒等操作为 $\{\mathbf{E} | \mathbf{0}\}$ 。所有纯平移操作 $\{\mathbf{E} | \mathbf{R}_n\}$ 构成平移群 $\mathcal{T}$ ，它是空间群的正规子群^[3]。

3.1.2 简单空间群与非简单空间群

空间群的全部操作可表示为点群操作与平移操作的组合，但并非所有空间群都可写成平移群与点群的半直积。任一空间群元素可写作：

$$\{\mathbf{R} | \mathbf{v}(\mathbf{R}) + \mathbf{R}_n\} \quad (3.3)$$

其中 $\mathbf{R}_n$ 为点阵平移矢量， $\mathbf{v}(\mathbf{R})$ 为依赖于 $\mathbf{R}$ 的非格点平移矢量，称为非基平移。

若对所有 $\mathbf{R} \in G_0$ (空间群的点群)，可选择适当坐标原点使 $\mathbf{v}(\mathbf{R}) = \mathbf{0}$ ，则该空间群称为简单空间群，可表示为 $G = \mathcal{T} \rtimes G_0$ 。若无论如何选择原点，至少存在一个点操作使 $\mathbf{v}(\mathbf{R}) \neq \mathbf{0}$ ，则称为非简单空间群，其非基平移对应螺旋轴和滑移面等微观对称元素^[12]。

GaAs 所属的闪锌矿结构(空间群 $F\bar{4}3m$ ，No.216)是典型的简单空间群；而金刚石结构的 Si、Ge(空间群 $Fd\bar{3}m$ ，No.227)含有非基平移，属于非简单空间群。

3.1.3 230 种空间群的分类

三维晶体共有 230 种空间群，其中简单空间群 73 种，非简单空间群 157 种。按晶系分为三斜、单斜、正交、四方、三方、六方和立方七大晶系，对应 32 个宏观对称群与 32 个点群的相容组合，再加上螺旋轴和滑移面等微观对称元素，共同形成了 230 种空间群的完整分类。

3.2 波矢 $\mathbf{k}$ 空间群(小群)

3.2.1 波矢 $\mathbf{k}$ 的星与小群的定义

当空间群元素 $\{\mathbf{R}|\mathbf{v}\}$ 作用在布洛赫函数 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 上时，波矢 $\mathbf{k}$ 被变换为 $\mathbf{Rk}$ 。对于给定的 $\mathbf{k}$ ，空间群中所有满足 $\mathbf{Rk} = \mathbf{k} + \mathbf{K}$ ($\mathbf{K}$ 为倒易点阵矢量)的操作构成空间群的一个子群，称为波矢 $\mathbf{k}$ 空间群或小群，记为 $G_{\mathbf{k}}$ ：

$$G_{\mathbf{k}} = \{\{\mathbf{R}|\mathbf{v}\} \in G \mid \mathbf{Rk} = \mathbf{k} + \mathbf{K}\} \quad (3.4)$$

小群 $G_{\mathbf{k}}$ 的点操作部分构成波矢 $\mathbf{k}$ 点群 $G_{0\mathbf{k}}$ ，包含了描述该 $\mathbf{k}$ 点处电子态对称性的全部信息。

当点操作 $\mathbf{R}$ 跑遍空间群点群 G_0 的所有元素时， $\mathbf{k}$ 被变换为一组彼此不等价的波矢 $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \dots, \mathbf{k}_s$ ，这一集合称为波矢 $\mathbf{k}$ 的星，记为 $^*\mathbf{k}$ 。星的阶 s 等于点群阶数除以小点群阶数：

$$s = \frac{|G_0|}{|G_{0\mathbf{k}}|} \quad (3.5)$$

属于同一星的所有 $\mathbf{k}$ 点处，能带具有相同的能量本征值，这一简并称为星简并。

3.2.2 布里渊区高对称点、高对称线的小群结构

布里渊区中不同位置的点具有不同的小群结构：

一般点： $G_{0\mathbf{k}}$ 仅含恒等操作，星的阶 $s = |G_0|$ ，对称性最低，能带通常非简并(除自旋简并外)；

高对称点： $G_{0\mathbf{k}}$ 包含多个对称操作，如 fcc 布里渊区的 Γ 点(GaAs 对应 T_d 点群，Si 对应 O_h 点群)、 X 点(D_{4h})、 L 点(D_{3d})；

高对称线：连接两个高对称点且所有点小群相同的线段，如 Δ 线($\Gamma-X$ ， C_{4v})、 Λ 线($\Gamma-L$ ， C_{3v})。

高对称点的小群结构决定了该点能带的可能简并度，高对称线的小群则约束了能带沿该线方向的连接方式。

3.3 波矢 $\mathbf{k}$ 空间群的不可约表示(小表示)

小群 $G_{\mathbf{k}}$ 的不可约表示称为小表示，是分类给定 $\mathbf{k}$ 点处电子态的基本工具。小表示的计算方法因空间群类型和 $\mathbf{k}$ 点位置而异。

3.3.1 简单空间群的小表示

对于简单空间群，平移群 $\mathcal{T}$ 是小群 $G_{\mathbf{k}}$ 的正规子群，且 $G_{\mathbf{k}}$ 可分解为 $\mathcal{T}$ 与 $G_{0\mathbf{k}}$ 的半直积。因此，小群的不可约表示可由小点群的不可约表示直接构造：

$$\Gamma_{\mathbf{k}}^{(p)}(\{\mathbf{R}|\mathbf{v}\}) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}} D^{(p)}(\mathbf{R}) \quad (3.6)$$

相位因子 $e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}}$ 确保了平移操作的表示矩阵满足小表示的容许条件^[12]。式(3.6)表明，简单空间群的小表示完全由小点群的不可约表示和波矢 $\mathbf{k}$ 决定。

以 GaAs 的 ν 点为例， $G_{0\nu} \cong T_d$ ，其不可约表示包括两个一维表示 Γ_1 、 Γ_2 ，一个二维表示 Γ_{12} ，两个三维表示 Γ_{15} 、 Γ_{25} 。根据式(3.6)， Γ 点的小表示与 T_d 的表示相同，其维数直接给出能带的简并度。

3.3.2 非简单空间群的小表示

对于非简单空间群，由于非基平移的存在，小群不再能简单分解为平移群和小点群的半直积。布里渊区内部 $\mathbf{k}$ 点的小表示仍可由式(3.6)计算，但对于布里渊区边界上的 $\mathbf{k}$ 点(如 X 、 L)，非基平移会引入额外的相位因子，导致小点群的普通表示不再能直接推广为小表示。

此时需引入投影表示方法：小点群元素的乘积在小群中会产生额外的点阵平移 $\mathbf{R}_n$ ，引入相位因子 $\mu(\mathbf{R}_i, \mathbf{R}_j) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_n}$ ，使小点群的表示成为投影表示。为求解投影表示，通常构造小点群的中心扩张群，将因子系统吸收进群乘法中，再从中筛选出满足容许条件的表示^[12,20]。

以金刚石结构 Si 的 X 点为例， X 点的小点群为 D_{4h} ，但由于非基平移的存在，其所有容许小表示均为二维，因此 X 点处的能带至少是二重简并的。这一结论无法从简单空间群理论得到，体现了非基平移对能带简并度的深刻影响。

T_d 点群的特征标表

	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$	linear, rotations	quadratic
A_1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1		
E	2	-1	2	0	0		$(2z^2-x^2-y^2, x^2-y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(R_x, R_y, R_z)	
T_2	3	0	-1	-1	1	(x, y, z)	(xy, xz, yz)

O_h 点群的特征标表

	E	$8C_3$	$6C_2$	$6C_4$	$3C_2=(C_4)^2$	i	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	linear, rotations	quadratic
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2+z^2$
A_{2g}	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1		
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0		$(2z^2-x^2-y^2, x^2-y^2)$
T_{1g}	3	0	-1	1	-1	3	1	0	-1	-1	(R_x, R_y, R_z)	
T_{2g}	3	0	1	-1	-1	3	-1	0	-1	1		(xz, yz, xy)
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1		
A_{2u}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1		
E_u	2	-1	0	0	2	-2	0	1	-2	0		
T_{1u}	3	0	-1	1	-1	-3	-1	0	1	1	(x, y, z)	
T_{2u}	3	0	1	-1	-1	-3	1	0	1	-1		

图 3.1 T_d 点群(GaAs)与 O_h 点群(Si)的特征标表图

3.3.3 BC 约定与 BCS 约定的不可约表示标记差异

目前存在两种主流的不可约表示标记约定：

BC 约定(Bradley-Cracknell): 由 Bradley 和 Cracknell 于 1972 年在《The Mathematical Theory of Symmetry in Solids》中建立，是经典文献广泛采用的标准^[12]；

BCS 约定(Bilbao Crystallographic Server)^[13,21]：基于《国际晶体学表》的标准空间群设置，被现代第一性原理工具(如 irvsp)广泛支持。

两种约定下同一电子态的不可约表示标签可能不同，给文献比对带来困难。SpaceGroupIrep 提供了一键转换功能(showKrepBCStoBC)，本文统一采用 BC 约定，便于与经典文献比对^[7]。

No. 187					P6m2				
A1	1	A ₁	A ₁ '	1	GM1	1	Γ ₁	A ₁ '	1
A2	1	A ₂	A ₂ '	1	GM2	1	Γ ₂	A ₂ '	1
A3	1	A ₄	A ₂ '	1	GM3	1	Γ ₄	A ₂ '	1
A4	1	A ₃	A ₁ '	1	GM4	1	Γ ₃	A ₁ '	1
A5	2	A ₅	E'	1	GM5	2	Γ ₅	E'	1
A6	2	A ₆	E''	1	GM6	2	Γ ₆	E''	1
K1	1	K ₁	A'	1	L1	1	L ₁	A ₁	1
K2	1	K ₄	A''	1	L2	1	L ₄	B ₂	1
K3	1	K ₃	² E'	1	L3	1	L ₂	B ₁	1
K4	1	K ₆	² E''	1	L4	1	L ₃	A ₂	1
K5	1	K ₂	¹ E'	1	R1	1	R ₁	A ₁	x
K6	1	K ₅	¹ E''	1	R2	1	R ₄	B ₂	x
SM1	1	Σ ₁	A ₁	x	R3	1	R ₂	B ₁	x
SM2	1	Σ ₄	B ₂	x	R4	1	R ₃	A ₂	x
SM3	1	Σ ₂	B ₁	x	B1	1	UN ₁	A'	x
SM4	1	Σ ₃	A ₂	x	B2	1	UN ₂	A''	x
D1	1	UN ₁	A'	x	E1	1	UN ₁	A'	x
D2	1	UN ₂	A''	x	E2	1	UN ₂	A''	x
LD1	1	T' ₁	A'	1	Q1	1	S ₁	A'	1
LD2	1	T' ₂	A''	1	Q2	1	S ₂	A''	1
U1	1	U ₁	A'	1	C1	1	GP ₁	A	1
U2	1	U ₂	A''	1					
					DT1	1	Δ ₁	A ₁	1
					DT2	1	Δ ₂	A ₂	1
					DT3	2	Δ ₃	E	1
					H1	1	H ₁	A'	1
					H2	1	H ₄	A''	1
					H3	1	H ₃	² E'	1
					H4	1	H ₆	² E''	1
					H5	1	H ₂	¹ E'	1
					H6	1	H ₅	¹ E''	1
					M1	1	M ₁	A ₁	1
					M2	1	M ₄	B ₂	1
					M3	1	M ₂	B ₁	1
					M4	1	M ₃	A ₂	1
					P1	1	P ₁	A	1
					P2	1	P ₂	² E	1
					P3	1	P ₃	¹ E	1
					LD1	1	T ₁	A'	1
					LD2	1	T ₂	A''	1
					Q1	1	S' ₁	A'	1
					Q2	1	S' ₂	A''	1
					GP1	1	GP ₁	A	x

图 3.2 BC 约定与 BCS 约定的不可约表示标记对应关系图

3.4 不可约表示与能带的对称性

3.4.1 不可约表示维数与能带简并度的对应关系

哈密顿量与其对称群对易是本征态按群表示分类的物理基础，同一不可约表示的基函数共同构成能量简并子空间，因此小群不可约表示的维数与能带在 **k** 点处的简并度存在严格对应关系：

- 一维不可约表示(如 Γ_1 、 Λ_1)对应非简并能带；
- 二维不可约表示(如 Γ_{12} 、 Λ_3)对应二重简并能带；
- 三维不可约表示(如 Γ_{15} 、 Γ_{25})对应三重简并能带。

这是群论在量子力学中的基本结论：哈密顿量与其对称群对易，其本征态按该对称群的不可约表示分类，同一表示的基函数构成简并子空间。因此，仅通过分析晶体空间群在给定 **k** 点处的小群结构及其不可约表示维数，便可预测该点能带的简并情况，无需实际求解薛定谔方程^[17-19]。

3.4.2 能带的星简并与本征简并

能带的简并有三个不同来源：

本征简并：由小群不可约表示的维数(大于 1)决定，是晶体对称性强制保护的简并，只有对称性破缺才能解除；

星简并：属于同一星的不同波矢处具有完全相同的能量本征值，源于空间群操作对波矢的变换；

时间反演简并：对于具有时间反演对称性的体系， $\mathbf{k}$ 和 $-\mathbf{k}$ 处的能带具有相同能量，且自旋为 $1/2$ 的粒子会出现 **Kramers** 简并。

理解这些简并的来源是正确分析能带结构的关键。在实际计算中，通过不可约表示标记可以准确区分本征简并与偶然简并，避免错误解释能带特征。本文后续章节选取的 GaAs 为简单空间群，其小表示可由式(3.6)直接构造，选取的 Si 为非简单空间群，展现投影表示方法所揭示的非基平移对布里渊区边界能带简并度的深刻影响，推动全面理解空间群不可约表示理论的完备性。本节对两类空间群的统一阐述，为后续实例分析与结果解读提供了完整的理论参照系。

4 简单空间群能带的不可约表示标记：以 GaAs 为例

前面两章已经把平移群和空间群不可约表示的理论框架搭起来了^[3,11]。这一章把这个框架用到典型的立方半导体 GaAs(闪锌矿结构)上,具体展示怎么用群论方法分析能带的对称性,以及怎么用 SpaceGroupIrep 程序包^[7]对第一性原理算出来的能带做不可约表示标记。GaAs 的空间群是 $F\bar{4}3m$ (第 216 号),属于简单空间群。这个体系的能带对称性很早就有经典的理论分析^[10],拿来检验群论方法和自动化标记工具合适与否再理想不过了。这一章会分别讨论没有自旋-轨道耦合、有自旋-轨道耦合两种情况。考虑 SOC 之后,对称群从单空间群变成双空间群,不可约表示也从单值表示变成双值表示,能带的简并情况会有明显变化^[11]。把两种情况的结果放在一起对比,能比较全面地验证群论分析准不准,以及自动化工具到底好不好用。

4.1 晶体结构与空间群对称性

GaAs 的结构是典型的闪锌矿结构,由两套面心立方子晶格沿着体对角线方向错开 $(1/4,1/4,1/4)a$ 套在一起,一套是 Ga 原子,另一套是 As 原子,晶格常数 $a=5.65\text{\AA}$ 。每个原子周围有 4 个异类原子,构成正四面体配位。

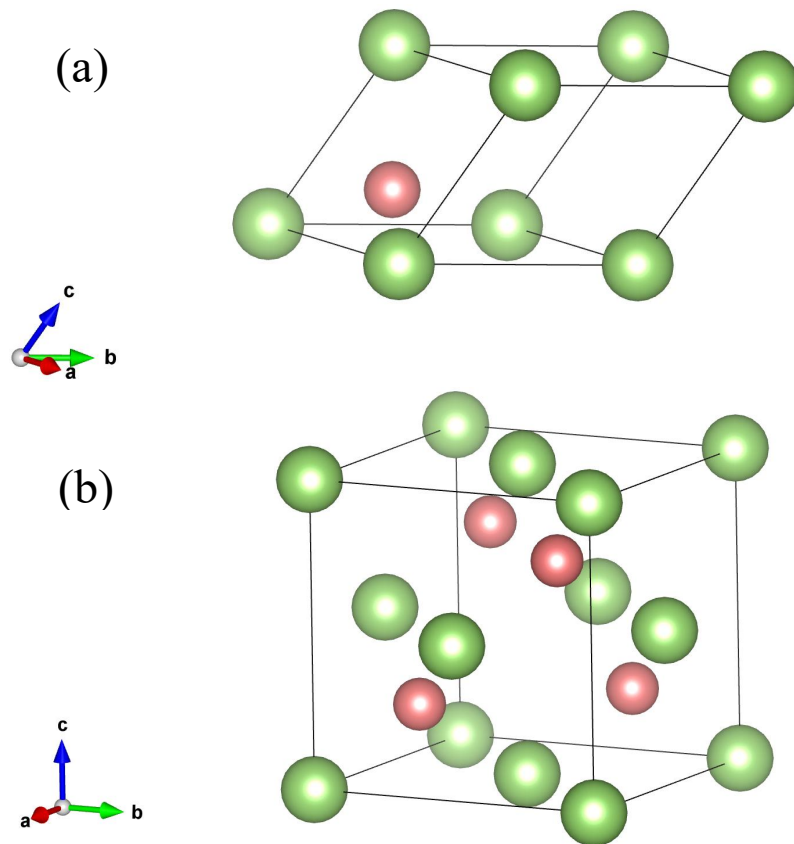


图 4.1 (a)GaAs 的原胞结构图 (b) GaAs 的晶胞结构图

因为一个格点上两种原子都有，GaAs 晶体没办法通过非基平移跟自己重合。所以它的空间群是简单空间群 $F\bar{4}3m$ (第 216 号)，点群是全四面体群 T_d ，总共 24 个对称操作^[7]。跟面心立方全对称的空间群 $Fm\bar{3}m$ (O_h 点群，48 个操作) 相比，GaAs 没有中心反演对称性，反演操作 I 和一部分镜面反射操作都不存在。这个对称性特征直接决定了 GaAs 能带不可约表示有哪些类型、能带怎么简并。

GaAs 的第一布里渊区是个截角八面体(十四面体)，如图 4.2 所示^[9]。布里渊区里几个主要的高对称点是：中心点 $\Gamma(0,0,0)$ 、正六边形面中心点 $L(1/2,1/2,1/2)$ 、正方形面中心点 $X(1/2,0,1/2)$ ，还有 W 、 K 、 U 等。高对称线有 $\Lambda(\Gamma-L)$ 、 $\Delta(\Gamma-X)$ 、 $\Sigma(\Gamma-K)$ 。

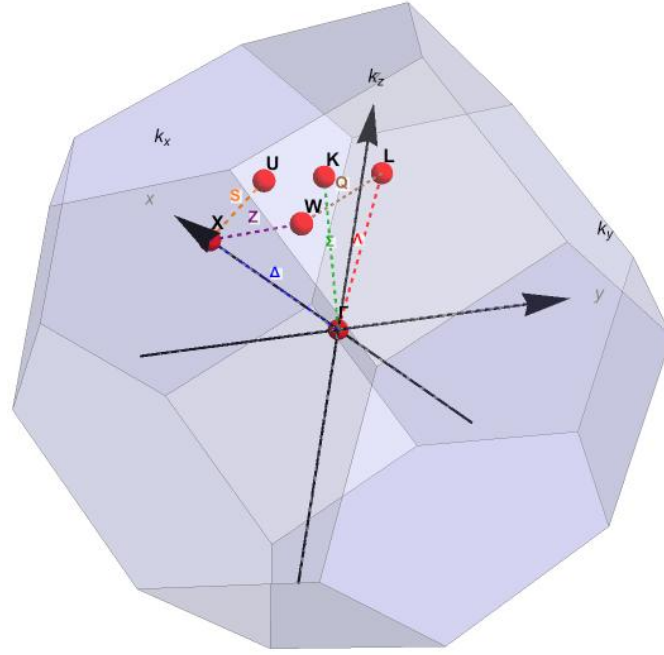


图 4.2 面心立方点阵的第一布里渊区及高对称点标注图

4.2 高对称点的小群与不可约表示

波矢 $\mathbf{k}$ 处的电子态有什么对称性，由那个点的小群(也就是波矢群)决定^[11]。GaAs 是简单空间群，所以 $\mathbf{k}$ 点的小群结构和对应的小点群是同构的。按照群论的分析，布里渊区里主要高对称点的小群结构是这样的：

Γ 点：布里渊区正中心，对称性最高，小群和 T_d 点群同构，阶数 24^[10]。

L 点：正六边形面的中心，小群和 C_{3v} 点群同构，阶数 6。

X 点：正方形面的中心，小群和 D_{2d} 点群同构，阶数 8。

Λ 线($\Gamma-L$)：小群也是 C_{3v} ，跟 L 点一样。

Δ 线($\Gamma-X$)：小群是 C_{2v} ，阶数 4。

下面逐个分析这些高对称点处的电子态按不可约表示怎么分类，然后跟 SpaceGroupIrep^[7] 的标记结果对照。第一性原理计算用的 VASP^[17]，能带算完之后用 vasp2trace 把对称性特征标提取出来，最后在 Mathematica 里调用 SpaceGroupIrep 自动匹配不可约表示。具体的计算参数、输入文件和代码都放在附录里。

4.3 无自旋-轨道耦合的能带不可约表示分析

如果不考虑自旋-轨道耦合，电子的空间波函数和自旋函数可以分开处理，电子态按单空间群的不可约表示来分类^[7]。

4.3.1 Γ 点的不可约表示与标记结果

Γ 点的小群是 T_d 点群。 T_d 群一共 5 个不可约表示，特征标表见图 4.3^[12,16]。

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Element	{ E 000 }	{ C _{2x} 000 }	{ C _{2y} 000 }	{ C _{2z} 000 }	{ C ₃₁ 000 }	{ C ₃₂ 000 }	{ C ₃₃ 000 }	{ C ₃₄ 000 }	{ C ₃₅ 000 }	{ C ₃₆ 000 }	{ C ₃₇ 000 }	{ C ₃₈ 000 }
Rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$
Spin(↑↓) rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \\ \frac{1-i}{2} & \frac{1-i}{2} \end{pmatrix}$
1 $\Gamma_1 A_1$ 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 $\Gamma_2 A_2$ 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 $\Gamma_3 E$ 1	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4 $\Gamma_4 T_1$ 1	3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
5 $\Gamma_5 T_2$ 1	3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
6 $\Gamma_6 E_1$ 2	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
7 $\Gamma_7 E_2$ 2	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
8 $\Gamma_8 F$ 2	4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
{ S _{4x} 000 }	{ S _{4y} 000 }	{ S _{4z} 000 }	{ S _{4x} 000 }	{ S _{4y} 000 }	{ S _{4z} 000 }	{ C _{da} 000 }	{ C _{db} 000 }	{ C _{dc} 000 }	{ C _{dd} 000 }	{ C _{de} 000 }	{ C _{df} 000 }
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1-i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1-i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 4.3 T_d 点群的特征标表及 Γ 点不可约表示图

从图 4.3 能看出来， T_d 群的不可约表示包括两个一维的($\Gamma_1(A_1)$ 和 $\Gamma_2(A_2)$)，不简并)，一个二维的($\Gamma_3(E)$ ，二重简并)，还有两个三维的($\Gamma_4(T_1)$ 和 $\Gamma_5(T_2)$ ，三重简并)。按照群论， Γ 点处的电子态必须按这五种表示来分，简并度就是表示的维数。

用第一性原理算完之后，SpaceGroupIrep 自动标出来的 GaAs 在 Γ 点各能带的不可约表示见表 4.1。

表 4.1 GaAs 在 Γ 点处各能带的不可约表示标记(无 SOC, BC 约定)

能带序号范围	能量(eV)	简并度(维数)	不可约表示(BC 约定)
{1, 3}	-33.1705	3	$\{T_2, \Gamma_5(3)\}$
{4, 5}	-33.1617	2	$\{E, \Gamma_3(2)\}$
{6, 8}	-12.8396	3	$\{T_2, \Gamma_5(3)\}$
{9, 10}	-12.7713	2	$\{E, \Gamma_3(2)\}$
{11, 11}	-10.4635	1	$\{A_1, \Gamma_1(1)\}$
{12, 14}	1.90446	3	$\{T_2, \Gamma_5(3)\}$
{15, 15}	2.06664	1	$\{A_1, \Gamma_1(1)\}$
{16, 18}	5.63028	3	$\{T_2, \Gamma_5(3)\}$
{19, 19}	9.35943	1	$\{A_1, \Gamma_1(1)\}$
{20, 21}	11.9577	2	$\{E, \Gamma_3(2)\}$
{22, 24}	13.3533	3	$\{T_2, \Gamma_5(3)\}$

从表 4.1 可以看到, GaAs 的价带顶(能带 12–14)被标成了三维不可约表示 Γ_5 , 是三重简并的; 导带底(能带 15)被标成一维表示 Γ_1 , 不简并。

有一点值得提一下: T_d 群的特征标表预测了五个不可约表示, 但表 4.1 里只出现了 Γ_1 、 Γ_3 和 Γ_5 , Γ_2 和 Γ_4 在价带和低能导带这块没出现。这是因为具体能带里会不会有某个表示, 还要看原子轨道对称性和晶体场匹不匹配——这个层面的分析已经超出本文只做标记的范畴。

4.3.2 L 点和 Γ 线的不可约表示与标记结果

L 点在布里渊区正六边形面的中心, 小群跟 C_{3v} 点群同构。 C_{3v} 群总共 3 个不可约表示, 特征标表见图 4.4^[11]。

Index	1	2	3	4	5	6
Element	$\{ E 000 \}$	$\{ C_{31}^+ 000 \}$	$\{ C_{31}^- 000 \}$	$\{ \sigma_{db} 000 \}$	$\{ \sigma_{de} 000 \}$	$\{ \sigma_{df} 000 \}$
Rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
Spin($\uparrow\downarrow$) rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \\ -\frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & -\frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1+i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
1 $L_1 A_1$ 1	1	1	1	1	1	1
2 $L_2 A_2$ 1	1	1	1	-1	-1	-1
3 $L_3 E$ 1	2	-1	-1	0	0	0
4 $L_4 \bar{E}_1$ 2	2	1	1	0	0	0
5 $L_5 {}^1\bar{E}$ 3	1	-1	-1	i	-i	-i
6 $L_6 {}^2\bar{E}$ 3	1	-1	-1	-i	i	i

图 4.4 C_{3v} 点群的特征标表及 L 点不可约表示图

从图 4.4 能看出, C_{3v} 群的不可约表示有两个一维的($L_1(A_1)$ 和 $L_2(A_2)$), 还有一个二维的($L_3(E)$)。所以 L 点处的能带简并度顶多是 2。

SpaceGroupIrep 对 L 点的标记结果见表 4.2。

表 4.2 GaAs 在 L 点处各能带的不可约表示标记(无 SOC, BC 约定)

能带序号范围	能量(eV)	简并度(维数)	不可约表示(L 点)
{1, 3}	-33.1703	3	$\{A_1 \oplus E, L_1(1) \oplus L_3(2)\}$
{4, 5}	-33.1616	2	$\{E, L_3(2)\}$
{6, 6}	-12.9034	1	$\{A_1, L_1(1)\}$
{7, 8}	-12.8231	2	$\{E, L_3(2)\}$
{9, 10}	-12.7683	2	$\{E, L_3(2)\}$
{11, 11}	-8.85592	1	$\{A_1, L_1(1)\}$
{12, 12}	-4.45235	1	$\{A_1, L_1(1)\}$
{13, 14}	0.839505	2	$\{E, L_3(2)\}$
{15, 15}	2.7837	1	$\{A_1, L_1(1)\}$
{16, 17}	6.53086	2	$\{E, L_3(2)\}$
{18, 18}	9.60636	1	$\{A_1, L_1(1)\}$
{19, 19}	11.9399	1	$\{A_1, L_1(1)\}$
{20, 21}	13.579	2	$\{E, L_3(2)\}$
{22, 22}	13.9551	1	$\{A_1, L_1(1)\}$
{23, 24}	14.8687	2	$\{E, L_3(2)\}$

从表 4.2 能看出来, L 点的能带标的都是 L_1 、 L_2 或者 L_3 , 简并度确实不超过 2。跟 Γ 点比起来, 对称性从 T_d (24 阶)降到了 C_{3v} (6 阶), 原来在 Γ 点三重简并的 Γ_5 态到了 L 点就劈裂成更低维度的表示了——这个就是相容性关系直接导致的, 4.4 节再详细说^[11]。 Δ

线($\Gamma-L$)上的点, 小群跟 L 点一样是 C_{3v} , 所以不可约表示标记的类型也一样(Λ_1 、 Λ_2 、 Λ_3)。SpaceGroupIrep 对 Λ 线上点的标记结果也符合这个规律。

4.3.3 X 点和 Δ 线的不可约表示与标记结果

X 点在布里渊区正方形面的中心, 小群跟 D_{2d} 点群同构。 D_{2d} 群一共 5 个不可约表示, 特征标表见图 4.5^[11]。

Index	1	2	3	4	5	6	7	8
Element	$\{ E 000 \}$	$\{ C_{2x} 000 \}$	$\{ C_{2y} 000 \}$	$\{ C_{2z} 000 \}$	$\{ C_{4y} \frac{111}{444} \}$	$\{ C_{4y} \frac{111}{444} \}$	$\{ C_{2c} \frac{111}{444} \}$	$\{ C_{2e} \frac{111}{444} \}$
Rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
Spin($\uparrow\downarrow$) rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
1 $X_1 E_1 1$	2	0	2	0	0	0	0	0
2 $X_2 E_2 1$	2	0	-2	0	0	0	-2	2
3 $X_3 E_3 1$	2	0	2	0	0	0	0	0
4 $X_4 E_4 1$	2	0	-2	0	0	0	2	-2
5 $X_5 \bar{F} 2$	4	0	0	0	0	0	0	0

9	10	11	12	13	14	15	16
$\{ I \frac{111}{444} \}$	$\{ \sigma_x \frac{111}{444} \}$	$\{ \sigma_y \frac{111}{444} \}$	$\{ \sigma_z \frac{111}{444} \}$	$\{ S_{4y} 000 \}$	$\{ S_{4y} 000 \}$	$\{ \sigma_{dc} 000 \}$	$\{ \sigma_{de} 000 \}$
$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
0	0	0	0	0	0	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-2	-2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

图 4.5 D_{2d} 点群的特征标表及 X 点不可约表示图

从图 4.5 可以看到, D_{2d} 群的不可约表示有四个一维的(X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4), 还有一个二维的(X_5)。所以在 X 点, 不简并的能带和二重简并的能带都有。

SpaceGroupIrep 对 X 点的标记结果见表 4.3。

表 4.3 GaAs 在 X 点处各能带的不可约表示标记(无 SOC, BC 约定)

能带序号范围	能量(eV)	简并度(维数)	不可约表示(X 点)
{1, 1}	-33.1712	1	$\{A_1, X_1(1)\}$
{2, 3}	-33.1691	2	$\{E, X_5(2)\}$
{4, 5}	-33.1621	2	$\{A_2 \oplus B_2, X_2(1) \oplus X_4(1)\}$
{6, 6}	-12.931	1	$\{B_2, X_4(1)\}$

{7, 8}	-12.7984	2	$\{E, X_5(2)\}$
{9, 9}	-12.7919	1	$\{A_1, X_1(1)\}$
{10, 10}	-12.761	1	$\{B_1, X_3(1)\}$
{11, 11}	-8.18525	1	$\{B_2, X_4(1)\}$
{12, 12}	-4.66328	1	$\{A_1, X_1(1)\}$
{13, 14}	-0.595762	2	$\{E, X_5(2)\}$
{15, 15}	3.46681	1	$\{B_2, X_4(1)\}$
{16, 16}	3.59806	1	$\{A_1, X_1(1)\}$
{17, 18}	11.687	2	$\{E, X_5(2)\}$
{19, 19}	12.4456	1	$\{A_1, X_1(1)\}$
{20, 20}	14.7117	1	$\{B_2, X_4(1)\}$
{21, 22}	15.1053	2	$\{E, X_5(2)\}$
{23, 23}	15.2625	1	$\{A_2, X_2(1)\}$
{24, 24}	17.0507	1	$\{B_1, X_3(1)\}$

Δ 线($\Gamma-X$)的小群是 C_{2v} ，包含4个一维表示 Δ_1 、 Δ_2 、 Δ_3 、 Δ_4 。SpaceGroupIrep对 Δ 线上点的标记结果显示，所有能带都被标成了一维表示，简并全都解除(不算自旋简并)。

4.3.4 标记结果的综合分析

把 Γ 点、 L 点和 X 点的标记结果放在一起看，能总结出这么几条规律：

(1)对称性越高，简并度越高。 Γ 点(T_d 群)能出三维表示 Γ_5 ； L 点(C_{3v} 群)最多到二维； X 点(D_{2d} 群)最多也是二维；到了 Δ 线(C_{2v} 群)全是一维表示。

(2)同一个能带在不同 $\mathbf{k}$ 点标记会变。这正好反映了能带在布里渊区里对称性在演化，得遵守相容性关系^[1]。

(3)跟经典理论对得上。GaAs价带顶的 Γ_5 和导带底的 Γ_1 ，跟Parmenter^[10]的理论分析完全吻合，说明群论分析是准的，SpaceGroupIrep的自动标记也是可靠的。

4.4 相容性关系与能带连接的对称性分析

4.3节给出孤立高对称点的标记结果。但能带在布里渊区里是连续变化的——波矢从高对称点往对称线走的时候，能带的对称性怎么变？哪些能带能连在一起？这些问题得靠相容性关系来回答^[1]。相容性关系不光是群论的一个重要应用，也是检验标记结果对不对的一个好办法。

相容性关系的核心: 波矢从高对称点 $\mathbf{k}_0$ 往对称线 $\mathbf{k}$ 走的时候, 晶体的对称性降低了, $\mathbf{k}$ 点的小群是 $\mathbf{k}_0$ 点小群的子群。对应的, $\mathbf{k}_0$ 点的不可约表示必须能分解成 $\mathbf{k}$ 点不可约表示的直和。这个分解就决定了能带从高对称点出去以后怎么劈裂、怎么连接。

4.4.1 Γ 点向 Λ 方向的相容性关系

以 Γ 点向 Λ 线($\Gamma \rightarrow L$)为例。 Γ 点的小群是 T_d (24 阶), Λ 线的小群是 C_{3v} (6 阶), C_{3v} 是 T_d 的子群。把 Γ 点的不可约表示向 C_{3v} 群分解, 能得到表 4.4 这样的相容性关系^[10,11]。

表 4.4 Γ 点不可约表示向 Λ 方向的相容性分解

Γ 点不可约表示(BC 约定)	维数	Λ 线不可约表示分解式	分解后维数
$\Gamma_1(A_1)$	1	$\Lambda_1(A_1)$	1
$\Gamma_2(A_2)$	1	$\Lambda_2(A_2)$	1
$\Gamma_3(E)$	2	$\Lambda_3(E)$	2
$\Gamma_4(T_1)$	3	$\Lambda_1(A_1) \oplus \Lambda_3(E)$	$1 + 2 = 3$
$\Gamma_5(T_2)$	3	$\Lambda_2(A_2) \oplus \Lambda_3(E)$	$1 + 2 = 3$

从表 4.4 能看出来, Γ_1 和 Γ_2 (一维的)到了 Λ 线上还是一维表示 Λ_1 和 Λ_2 ; Γ_3 (二维的)分解成二维表示 Λ_3 ; Γ_4 和 Γ_5 (三维的)都是分解成 $\Lambda_1/\Lambda_2 + \Lambda_3$ (一个一维加一个二维)。表明, 在 Γ 点三重简并的 Γ_5 态, 进 Λ 线会劈成一个不简并的态(Λ_2)和一个二重简并的态(Λ_3)。能带计算的结果跟这个预测完全一致。

4.4.2 Γ 点向 Δ 方向的相容性关系

类似的, Γ 点向 Δ 线($\Gamma \rightarrow X$), 是 T_d 群向它的子群 C_{2v} 分解。相容性关系见表 4.5^[16]。

表 4.5 Γ 点不可约表示向 Δ 方向的相容性分解

Γ 点不可约表示(BC 约定)	维数	Δ 线不可约表示分解式	分解后维数
$\Gamma_1(A_1)$	1	$\Delta_1(A_1)$	1
$\Gamma_2(A_2)$	1	$\Delta_2(A_2)$	1

Γ 点不可约表示(BC 约定)	维数	Δ 线不可约表示分解式	分解后维数
$\Gamma_3(E)$	2	$\Delta_3(B_1) \oplus \Delta_4(B_2)$	$1 + 1 = 2$
$\Gamma_4(T_1)$	3	$\Delta_2(A_2) \oplus \Delta_5(E)$	$1 + 2 = 3$
$\Gamma_5(T_2)$	3	$\Delta_1(A_1) \oplus \Delta_5(E)$	$1 + 2 = 3$

从表 4.5 能看出来, Γ_5 在 Δ 线上分解成 $\Delta_1 + \Delta_5$ (Δ_5 是二维表示, 在 C_{2v} 群对应的是 $\Delta_2 + \Delta_4$ 的时间反演简并对)。这同样说明三重简并态在 Δ 线上会劈成一个不简并态和一个二重简并态。能带计算结果也验证了这个劈裂。

4.4.3 相容性关系的标记验证意义

相容性关系给不可约表示标记提供了一个独立于第一性原理计算的自洽性检验办法。如果 SpaceGroupIrep 输出的标记结果在不同的 $\mathbf{k}$ 点之间满足相容性关系, 那说明标记本身是自洽的; 要是出现矛盾, 那可能特征标提取或者匹配过程出了问题。在 GaAs 的标记里, 所有高对称点和对称线的结果都完美满足相容性关系, 这给自动化标记方法的可靠性提供了一个很有力的证据^[7]。

4.5 含自旋-轨道耦合的能带不可约表示分析

把自旋-轨道耦合考虑进来以后, 电子的自旋和轨道运动通过 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ 相互作用耦合在一块, 波函数得用二分量旋量来描述, 对称群从单空间群扩展成双空间群, 空间群元素数量翻了一倍, 不可约表示也从单值表示变成双值表示, 能带的简并情况会有明显变化^[7]。

4.5.1 双群不可约表示的基本特征

在双空间群框架下, Kramers 定理保证了时间反演不变点处的能带至少是二重简并的 Kramers 简并^[11]。以 Γ 点为例, T_d 双群的不可约表示包括 Γ_6 、 Γ_7 和 Γ_8 , 特征标表见图 4.6。

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Element	$\{E 000\}$	$\{C_{2x} 000\}$	$\{C_{2y} 000\}$	$\{C_{2z} 000\}$	$\{C_{31} 000\}$	$\{C_{32} 000\}$	$\{C_{33} 000\}$	$\{C_{34} 000\}$	$\{C_{31} 000\}$	$\{C_{32} 000\}$	$\{C_{33} 000\}$	$\{C_{34} 000\}$
Rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
Spin($\downarrow$) rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$
1 $\Gamma_1 A_1$ 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 $\Gamma_2 A_2$ 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 $\Gamma_3 E$ 1	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4 $\Gamma_4 T_1$ 1	3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
5 $\Gamma_5 T_2$ 1	3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
6 $\Gamma_6 E_2$ 2	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
7 $\Gamma_7 E_2$ 2	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
8 $\Gamma_8 F$ 2	4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
$\{S_{4x} 000\}$	$\{S_{4y} 000\}$	$\{S_{4z} 000\}$	$\{S_{4x} 000\}$	$\{S_{4y} 000\}$	$\{S_{4z} 000\}$	$\{C_{4a} 000\}$	$\{C_{4b} 000\}$	$\{C_{4c} 000\}$	$\{C_{4d} 000\}$	$\{C_{4e} 000\}$	$\{C_{4f} 000\}$
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1-i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1+i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1+i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0	0	0	0
$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 4.6 T_d 点群的双群特征标表及 Γ 点双值不可约表示图

从图 4.6 能看出来, T_d 双群的不可约表示有两个二维的(Γ_6 和 Γ_7), 还有一个四维的(Γ_8)。单群表示跟双群表示的对应关系是这样的^[10,11]:

单群一维表示 Γ_1 和 $\Gamma_2 \rightarrow$ 双群二维表示 Γ_6

单群二维表示 $\Gamma_3 \rightarrow$ 双群四维表示 Γ_8

单群三维表示 Γ_4 和 $\Gamma_5 \rightarrow$ 双群四维表示 Γ_8 和二维表示 Γ_7 的组合

这个对应关系决定了加上 SOC 以后能带简并度会怎么变。

4.5.2 Γ 点含 SOC 的标记结果

用第一性原理计算(含 SOC)算完之后, SpaceGroupIrep^[7]自动标出来的 GaAs 在 Γ 点各能带的双群不可约表示标记见表 4.6。

表 4.6 GaAs 在 Γ 点处各能带的不可约表示标记(含 SOC, BC 约定)

能带序号范围	能量(eV)	简并度(维数)	不可约表示(Γ 点, 含 SOC)
{1, 4}	-33.6002	4	$\{\bar{F}, \Gamma_8(4)\}$
{5, 6}	-32.8772	2	$\{\bar{E}_2, \Gamma_7(2)\}$
{7, 10}	-32.8717	4	$\{\bar{F}, \Gamma_8(4)\}$
{11, 14}	-13.0878	4	$\{\bar{F}, \Gamma_8(4)\}$
{15, 16}	-12.6584	2	$\{\bar{E}_2, \Gamma_7(2)\}$
{17, 20}	-12.6128	4	$\{\bar{F}, \Gamma_8(4)\}$
{21, 22}	-10.4627	2	$\{\bar{E}_1, \Gamma_6(2)\}$
{23, 24}	1.68764	2	$\{\bar{E}_2, \Gamma_7(2)\}$
{25, 28}	2.01161	4	$\{\bar{F}, \Gamma_8(4)\}$
{29, 30}	2.06737	2	$\{\bar{E}_1, \Gamma_6(2)\}$
{31, 32}	5.50827	2	$\{\bar{E}_2, \Gamma_7(2)\}$
{33, 36}	5.69011	4	$\{\bar{F}, \Gamma_8(4)\}$

{37, 38}	9.35908	2	$\{\bar{E}_1, \Gamma_6(2)\}$
{39, 40}	11.9584	2	$\{?, ?\}$

将表 4.6 跟表 4.1(无 SOC 的标记)对比, 能很清楚地看到 SOC 带来的变化: 原来三重简并的 Γ_5 被标成了 Γ_8 (四重简并)和 Γ_7 (二重简并)的组合; 原来二重简并的 Γ_3 变成了四重简并的 Γ_8 ; 原来不简并的 Γ_1 (导带底)变成了二重简并的 Γ_6 , 这个就是 Kramers 简并的体现。

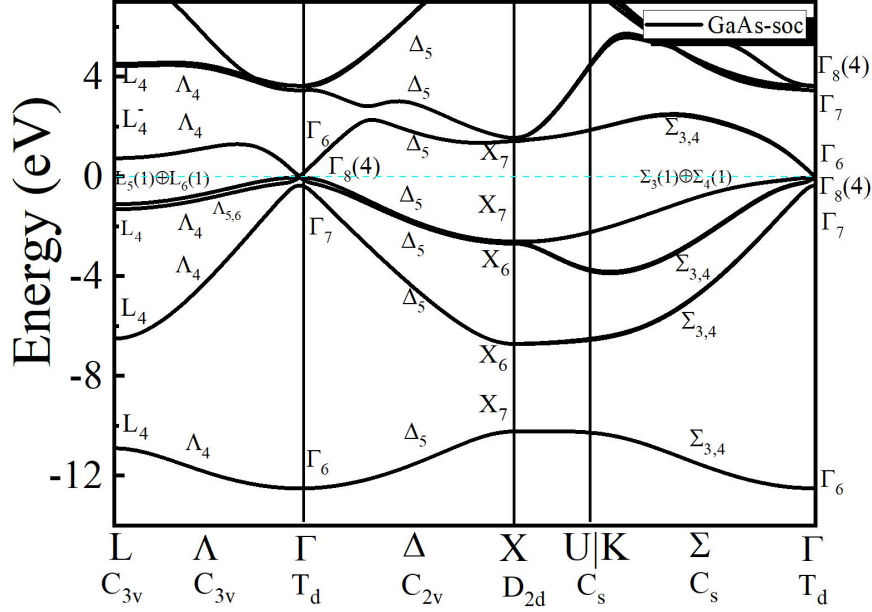


图 4.7 标注了不可约表示的 GaAs 能带图(含 SOC)

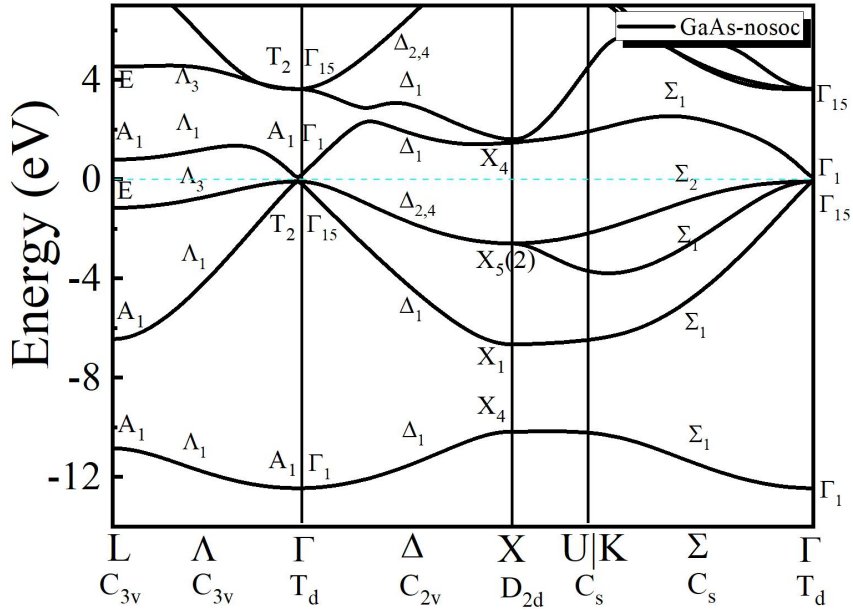


图 4.8 标注了不可约表示的 GaAs 能带图(无 SOC)

把图 4.7 和图 4.8 进行对照，明显看出 SOC 对 GaAs 能带结构的影响： Γ 点附近价带顶的三重简并态劈成了一个四重简并态和一个二重简并态；导带底从非简并变成了二重简并；整个能带结构因为 Kramers 简并呈现出“所有能带成对出现”的样子。这些变化与双群理论的分析一致，也说明 SpaceGroupIrep^[7]在处理复杂对称性标记问题上的有用性。

5 非简单空间群能带的不可约表示标记：以 Si 为例

第四章以 GaAs 为范例，系统阐述了简单空间群($F\bar{4}3m$)能带不可约表示标记的群论分析方法。本章将分析对象拓展至非简单空间群——以金刚石结构的 Si(空间群 $Fd\bar{3}m$ ，第 227 号)为例，探讨非初基平移对能带对称性的影响，并展示如何利用 SpaceGroupIrep 程序包对第一性原理计算结果进行自动化不可约表示标记。

Si 的能带结构是半导体物理的经典案例，其价带顶位于 Γ 点，导带底位于 Δ 线上，形成间接带隙。从群论角度，Si 的非简单空间群特性(存在非初基平移 $\tau = (1/4, 1/4, 1/4)a$)导致其布里渊区边界上的高对称点(如 X 、 L 、 W)的不可约表示结构显著不同于简单空间群。本章将依次分析无自旋-轨道耦合(第 5.2–5.4 节)和含自旋-轨道耦合(第 5.5 节)两种情形下的不可约表示标记，验证群论预测并展示自动化工具的通用性。

5.1 Si 的晶体结构与空间群对称性

Si 晶体为金刚石结构，由两套面心立方子晶格沿体对角线方向相对位移 $(1/4, 1/4, 1/4)a$ 套构而成，两套子晶格均由 Si 原子占据。与 GaAs(闪锌矿结构)不同，Si 的两套子晶格由同种元素构成，但由于空间位置不等价，晶体仍具有非初基平移对称性。其空间群为 $Fd\bar{3}m$ (第 227 号)，点群为全八面体群 O_h (48 个对称操作)。然而，并非所有 O_h 操作都能单独使晶体复原——24 个属于 T_d 的操作不附加平移，而另外 24 个操作($O_h \setminus T_d$)需附加非初基平移 $\tau = (1/4, 1/4, 1/4)a$ 才能使晶体与自身重合。因此， $Fd\bar{3}m$ 属于非简单空间群，这是它与 GaAs(简单空间群 $F\bar{4}3m$)最本质的对称性差异。

Si 的初基平移矢量与面心立方点阵相同，其第一布里渊区亦为截角八面体(参见第四章图 4.2)，高对称点包括 $\Gamma(0,0,0)$ 、 $X(1/2,0,1/2)$ 、 $L(1/2,1/2,1/2)$ 、 $W(1/2,1/4,3/4)$ 等，高对称线包括 $\Delta(\Gamma-X)$ 、 $\Lambda(\Gamma-L)$ 、 $\Sigma(\Gamma-K)$ 等。

表 5.1 面心立方空间群 $Fd\bar{3}m$ 的特殊波矢 k 的小点群

高对称点/线	波矢位置(约化坐标, $2\pi/a$)	小点群(Schönflies 符号)	小点群阶数
Γ 点	(0, 0, 0)	O_h	48
X 点	(1, 0, 0)	D_{4h}	16
L 点	(1/2, 1/2, 1/2)	D_{3d}	12
W 点	(1, 1/2, 0)	D_{2d}	8
K 点	(3/4, 3/4, 0)	C_{2v}	4
Δ 线 ($\Gamma \rightarrow X$)	(k, 0, 0), $0 < k < 1$	C_{4v}	8
Λ 线($\Gamma \rightarrow L$)	(k, k, k), $0 < k < 1/2$	C_{3v}	6
Σ 线($\Gamma \rightarrow K$)	(k, k, 0), $0 < k < 3/4$	C_{2v}	4

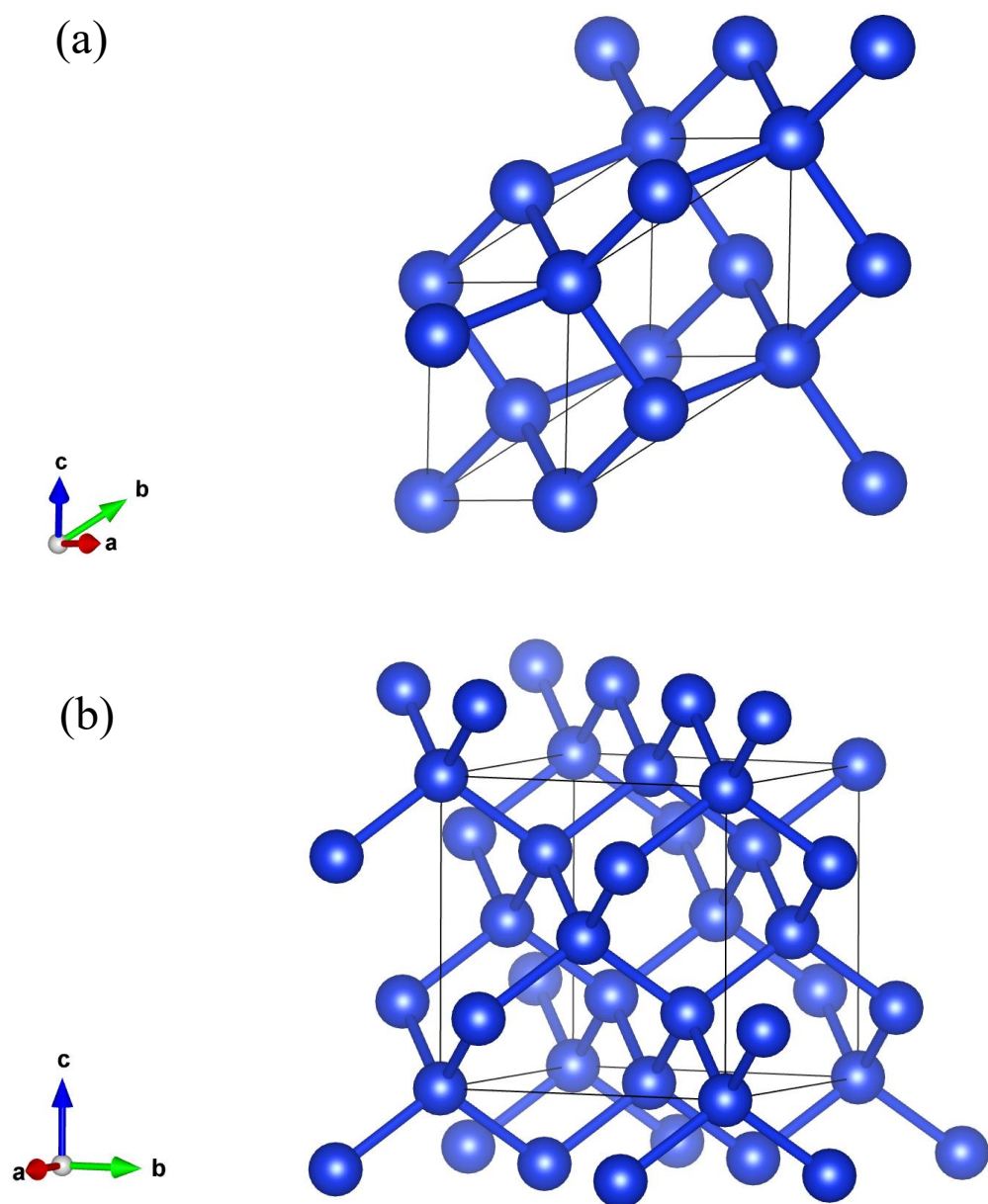


图 5.1 (a)Si 的原胞结构图 (b) Si 的晶胞结构图

5.2 无自旋-轨道耦合的能带结构

在不考虑自旋-轨道耦合时，Si 的能带结构如图 5.2 所示。计算采用 VASP 程序^[22,24]，PBE 泛函^[25]，截断能 500eV， $\mathbf{k}$ 点网格 $12 \times 12 \times 12$ 。能带计算完成后，运行 `vasp2trace` 提取各 $\mathbf{k}$ 点波函数的对称性特征标，进而在 Mathematica 中调用 `SpaceGroupIrep` 进行不可约表示自动匹配。详细的计算参数、输入文件和核心代码参见附录。

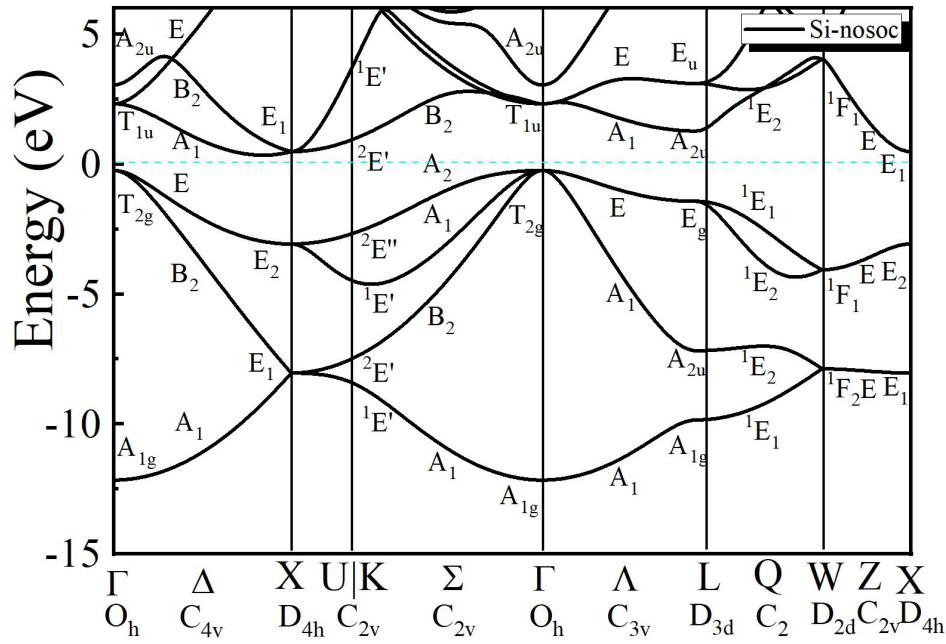


图 5.2 Si 的能带结构图(无 SOC)

从图 5.2 可见，Si 为间接带隙半导体，价带顶位于 Γ 点，由一组三重简并能带(带 5-7)和其上方的一个单态(带 8)构成。导带底位于 Δ 线上(约在 $\Gamma-X$ 方向的 0.85 处)，呈现明显的色散。

5.3 高对称点的单群不可约表示与能态分类

对于简单空间群， $\mathbf{k}$ 点的小群同构于对应的小点群，不可约表示可由式(3.18)直接给出。但 Si 为非简单空间群，BZ 边界上的点(如 X 、 L 、 W)需用 Herring 方法构造投影表示。以下依次分析各高对称点的单群不可约表示，并与 SpaceGroupIrep 的标记结果对照。

5.3.1 Γ 点的不可约表示与标记结果

Γ 点位于 BZ 中心，属于 BZ 内部点，其小群同构于全八面体群 O_h (阶数 48)。 O_h 群共有 10 个不可约表示，其特征标表如图 5.3 所示：

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$\{S_{4x} 000\}$	$\{S_{4y} 000\}$	$\{S_{4z} 000\}$	$\{S_{4x}^+ 000\}$	$\{S_{4y}^+ 000\}$	$\{S_{4z}^+ 000\}$	$\{\sigma_{da} 000\}$	$\{\sigma_{db} 000\}$	$\{\sigma_{dc} 000\}$	$\{\sigma_{dd} 000\}$	$\{\sigma_{de} 000\}$	$\{\sigma_{df} 000\}$
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \\ \sqrt{2} & \frac{1-i}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \\ \sqrt{2} & \frac{1-i}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1-i}{\sqrt{2}} \\ \sqrt{2} & 0 \\ \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1-i}{\sqrt{2}} \\ \sqrt{2} & 0 \\ \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sqrt{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sqrt{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 5.3 O_h 点群的特征标表及 Γ 点单群不可约表示图

由图 5.3 可见, O_h 群的不可约表示包括四个一维表示(Γ_1^+ 、 Γ_2^+), 两个二维表示(Γ_3^+), 四个三维表示(Γ_4^+ 、 Γ_5^+)。其中上标“+”表示偶宇称(g), “-”表示奇宇称(u)。

通过第一性原理计算和 SpaceGroupIrep 自动标记, Si 在 Γ 点处各能带的不可约表示标记如表 5.2 所示。

表 5.2 Si 在 Γ 点处各能带的不可约表示标记(无 SOC, BC 约定)

序号范围	能量	简并度	不可约表示(含宇称)
{1, 1}	-6.15492	1	$\{A_{1g}, \Gamma_1^+(1)\}$
{2, 4}	5.75306	3	$\{T_{2g}, \Gamma_5^+(3)\}$
{5, 7}	8.31595	3	$\{T_{1u}, \Gamma_4^-(3)\}$
{8, 8}	9.04414	1	$\{A_{2u}, \Gamma_2^-(1)\}$
{9, 10}	13.4696	2	$\{E_u, \Gamma_3^-(2)\}$
{11, 11}	13.6849	1	$\{A_{1g}, \Gamma_1^+(1)\}$
{12, 12}	16.982	1	$\{??, ??\}$

由表 5.2 可见:

带 1: 一维表示 $\Gamma_1^+(A_{1g})$, 能量 -6.155eV, 对应于 Si 的 3s 成键态。

带 2-4: 三维表示 $\Gamma_5^+(T_{2g})$, 能量 5.753eV, 具有偶宇称。

价带顶(带 5-7): 三维表示 $\Gamma_4^-(T_{1u})$, 能量 8.316eV, 具有奇宇称, 主要由 Si 3p 轨道贡献。三重简并的价带顶是金刚石结构 Γ 点能带的标志性特征。

带 8: 一维表示 $\Gamma_2^-(A_{2u})$, 能量 9.044eV, 奇宇称。

带 9-10: 二维表示 $\Gamma_3^-(E_u)$, 能量 13.470eV。

带 11：一维表示 $\Gamma_1^+(A_{1g})$ ，能量 13.685eV。

这些标记结果与经典文献中金刚石结构 Γ 点对称性分析完全一致^[12]，验证了 SpaceGroupIrep 对非简单空间群内部点的标记准确性。

5.3.2 X 点与 Δ 线的不可约表示与标记结果

X 点位于 BZ 正方形面中心，坐标为 $(1/2, 0, 1/2)$ (以倒格矢为单位)。其小群同构于 D_{4h} 点群(阶数 16)。由于 X 点在 BZ 边界上，且 Si 为非简单空间群，其不可约表示需考虑非初基平移引入的相位因子。 D_{4h} 群的特征标表及 X 点不可约表示如表 5.4 所示。

Index	1	2	3	4	5	6	7	8
Element	$\{E 000\}$	$\{C_{2x} 000\}$	$\{C_{2y} 000\}$	$\{C_{2z} 000\}$	$\{C_{4y} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{4y} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2c} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2e} \frac{111}{444}\}$
Rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
Spin($\uparrow\downarrow$) rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
1 $X_1 E_1 1$	2	0	2	0	0	0	0	0
2 $X_2 E_2 1$	2	0	-2	0	0	0	-2	2
3 $X_3 E_3 1$	2	0	2	0	0	0	0	0
4 $X_4 E_4 1$	2	0	-2	0	0	0	2	-2
5 $X_5 F 2$	4	0	0	0	0	0	0	0

9	10	11	12	13	14	15	16
$\{I \frac{111}{444}\}$	$\{\sigma_x \frac{111}{444}\}$	$\{\sigma_y \frac{111}{444}\}$	$\{\sigma_z \frac{111}{444}\}$	$\{S_{4y} 000\}$	$\{S_{4y} 000\}$	$\{\sigma_{dc} 000\}$	$\{\sigma_{de} 000\}$
$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
0	0	0	0	0	0	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-2	-2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

图 5.4 D_{4h} 点群的特征标表及 X 点单群不可约表示图

由图 5.4 可见， D_{4h} 群包含多个一维和二维表示。然而，由于 Si 空间群的非初基平移 $\tau = (1/4, 1/4, 1/4)$ ，并非所有表示都在 X 点被允许。Herring 方法给出的容许表示仅为二维表示 $X_1(E_1)$ 、 $X_2(E_2)$ 、 $X_3(E_3)$ 、 $X_4(E_4)$ 等。这意味着在 X 点不存在非简并能态——这是非简单空间群对称性的直接推论，也是 Si 与 GaAs 在 X 点对称性上的本质差异 (GaAs 在 X 点存在 X_1 、 X_3 等一维表示)。

SpaceGroupIrep 对 X 点的标记结果如表 5.3 所示。

表 5.3 Si 在 X 点处各能带的不可约表示标记(无 SOC)

序号范围	能量	简并度	不可约表示(X 点)
{1, 2}	-2.03681	2	$\{E_1, X_1(2)\}$
{3, 4}	2.92319	2	$\{E_2, X_2(2)\}$
{5, 6}	6.47832	2	$\{E_1, X_1(2)\}$
{7, 8}	15.8073	2	$\{E_4, X_4(2)\}$
{9, 10}	16.7035	2	$\{E_2, X_2(2)\}$
{11, 11}	18.2491	1	$\{?, ?\}$
{12, 12}	18.2514	1	$\{?, ?\}$

由表 5.3 可见, X 点处的所有能带均被标记为二维表示:

带 1–2: 一维表示 $X_1(E_1)$, 能量 -2.037eV。

带 3–4: 三维表示 $X_2(E_2)$, 能量 2.923eV。

带 5–6: $X_1(E_1)$, 能量 6.478eV。

带 7–8: 一维表示 $X_4(E_4)$, 能量 15.807eV。

带 9–10: 二维表示 $X_2(E_2)$, 能量 136.704eV。

验证了 X 点处无任何非简并态的群论预测。与 GaAs 在 X 点存在 X_1 、 X_3 等一维表示形成鲜明对比, 鲜明地展示了非简单空间群的特殊对称性约束。

Δ 线($\Gamma-X$)的小群为 C_{4v} (阶数 8), 其特征标表及不可约表示(Δ_1 、 Δ_2 、 Δ_5 等)如表 5.4 所示。

表 5.4 C_{4v} 点群的特征标表及 Δ 线不可约表示

不可约表示	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	维数	Δ 线记号
A_1	1	1	1	1	1	1	Δ_1
A_2	1	1	1	-1	-1	1	Δ_2
B_1	1	1	1	1	-1	1	Δ_3
B_2	1	1	1	-1	1	1	Δ_4
E	2	0	-2	0	0	2	Δ_5

Δ 线上的标记结果如表 5.5 所示。

表 5.5 Si 在 Δ 线上各能带的不可约表示标记(无 SOC)

能带序号范围	能量(eV)	简并度	不可约表示(Δ 线)
{1, 1}	-5.12256	1	$\{A_1, \Delta_1(1)\}$
{2, 2}	2.32894	1	$\{B_2, \Delta_4(1)\}$
{3, 4}	3.91717	2	$\{E, \Delta_5(2)\}$

{5, 5}	6.92314	1	$\{A_1, \Delta_1(1)\}$
{6, 6}	8.96513	1	$\{B_2, \Delta_4(1)\}$
{7, 8}	11.3983	2	$\{E, \Delta_5(2)\}$
{9, 9}	13.6481	1	$\{B_2, \Delta_4(1)\}$
{10, 10}	14.6238	1	$\{A_2, \Delta_2(1)\}$
{11, 11}	17.0383	1	$\{A_1, \Delta_1(1)\}$
{12, 12}	18.6758	1	$\{?, ?\}$

由表 5.5 可见, Δ 线上的能带被标记为 Δ_1 、 Δ_2 (一维) 和 Δ_5 (二维)。从 Γ 点进入 Δ 线后, 原本三重简并的 Γ_4^- (价带顶) 劈裂为 Δ_1 和 Δ_5 ——这正是相容性关系的体现 (详见第 5.4 节)。

5.3.3 L 点与 Λ 线的不可约表示与标记结果

L 点位于 BZ 正六边形面中心, 坐标为 $(1/2, 1/2, 1/2)$ 。其小群同构于 D_{3d} 点群 (阶数 12)。与 X 点类似, L 点在 BZ 边界上, 非初基平移限制了容许表示的类型。 D_{3d} 群的特征标表及 L 点不可约表示如图 5.5 所示。

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Element	$\{E 000\}$	$\{C_{11} 000\}$	$\{C_{11} 000\}$	$\{C_{2b} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2e} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2e} \frac{111}{444}\}$	$\{I \frac{111}{444}\}$	$\{S_{21} \frac{111}{444}\}$	$\{S_{21} \frac{111}{444}\}$	$\{\sigma_{db} 000\}$	$\{\sigma_{db} 000\}$	$\{\sigma_{de} 000\}$	
Rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	
Spin ($\uparrow\downarrow$) rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
1 $L_1^- A_{1g} 1$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2 $L_1^- A_{1u} 1$	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
3 $L_2^- A_{2g} 1$	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	
4 $L_2^- A_{2u} 1$	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	
5 $L_3^- E_g 1$	2	-1	-1	0	0	0	2	-1	-1	0	0	0	
6 $L_3^- E_u 1$	2	-1	-1	0	0	0	-2	1	1	0	0	0	
7 $L_4^- E_{1g} 2$	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	
8 $L_4^- E_{1u} 2$	2	1	1	0	0	0	-2	-1	-1	0	0	0	
9 $L_5^- E_g 3$	1	-1	-1	i	-i	-i	1	-1	-1	i	-i	-i	
10 $L_5^- E_u 3$	1	-1	-1	i	-i	-i	-1	1	1	-i	i	i	
11 $L_6^- E_g 3$	1	-1	-1	-i	i	i	1	-1	-1	-i	i	i	
12 $L_6^- E_u 3$	1	-1	-1	-i	i	i	-1	1	1	i	-i	-i	

图 5.5 D_{3d} 点群的特征标表及 L 点单群不可约表示图

SpaceGroupIrep 对 L 点的标记结果如表 5.6 所示。

表 5.6 Si 在 L 点处各能带的不可约表示标记 (无 SOC)

能带序号范围	能量(eV)	简并度	不可约表示(L 线, 含宇称)
{1, 1}	-3.84189	1	$\{A_{1g}, L_1^+(1)\}$
{2, 2}	-1.17874	1	$\{A_{2u}, L_2^-(1)\}$
{3, 4}	4.56266	2	$\{E_g, L_3^+(2)\}$
{5, 5}	7.26831	1	$\{A_{2u}, L_2^-(1)\}$
{6, 7}	9.09711	2	$\{E_u, L_3^-(2)\}$

{8, 8}	13.4738	1	$\{A_g, L_1^+(1)\}$
{9, 10}	16.2836	2	$\{E_g, L_3^+(2)\}$
{11, 11}	17.0506	1	$\{?, ?\}$
{12, 12}	17.0546	1	$\{?, ?\}$

由表 5.6 可见：

带 1: $L_1^+(A_g)$, 非简并

带 2: $L_2^-(A_{2u})$, 非简并

带 3–4: $L_3^+(E_g)$, 二重简并

带 5: $L_2^-(A_{2u})$, 非简并

带 6–7: $L_3^-(E_u)$, 二重简并

带 8: $L_1^+(A_g)$, 非简并

带 9–10: $L_3^+(E_g)$, 二重简并

L 点处同时存在一维和二维表示, 这与 X 点全为二维表示的情况有所不同, 反映了 L 点处非初基平移对不同表示的约束差异。

Λ 线($\Gamma-L$)的小群为 C_{3v} (阶数 6), 其特征标表及不可约表示(Λ_1 、 Λ_2 、 Λ_3)与 GaAs 的 Λ 线相同。 Λ 线上的标记结果如表 5.7 所示。

表 5.7 Si 在 Λ 线上各能带的不可约表示标记(无 SOC)

能带序号范围	能量(eV)	简并度	不可约表示(Λ 线, 无 SOC)
{1, 1}	-5.39142	1	$\{A_1, \Lambda_1(1)\}$
{2, 2}	1.93368	1	$\{A_1, \Lambda_1(1)\}$
{3, 4}	5.01653	2	$\{E, \Lambda_3(2)\}$
{5, 5}	7.77923	1	$\{A_1, \Lambda_1(1)\}$
{6, 7}	9.24556	2	$\{E, \Lambda_3(2)\}$
{8, 8}	12.532	1	$\{A_1, \Lambda_1(1)\}$
{9, 10}	12.9196	2	$\{E, \Lambda_3(2)\}$
{11, 11}	14.7461	1	$\{A_1, \Lambda_1(1)\}$
{12, 12}	17.4485	1	$\{A_1, \Lambda_1(1)\}$

5.3.4 W 点的不可约表示与标记结果

W 点位于 BZ 边界, 坐标为 $(1/2, 1/4, 3/4)$, 是连接 L 和 X 的路径上的高对称点。其

小群同构于 D_{2d} 点群(阶数 8)。SpaceGroupIrep 对 W 点的标记结果如表 5.8 所示。

表 5.8 Si 在 W 点处各能带的不可约表示标记(无 SOC)

能带序号范围	能量(eV)	简并度	不可约表示(W 点, 无 SOC)
{1, 2}	-1.87621	2	$\{^1F_2, W_2(2)\}$
{3, 4}	1.93456	2	$\{^1F_1, W_1(2)\}$
{5, 6}	10.0222	2	$\{^1F_1, W_1(2)\}$
{7, 8}	10.7339	2	$\{^1F_2, W_2(2)\}$
{9, 10}	16.2896	2	$\{^1F_1, W_1(2)\}$
{11, 12}	18.7363	2	$\{^1F_2, W_2(2)\}$

由表 5.8 可见, W 点处所有能带同样均以二维表示出现(W_1 、 W_2), 简并度均为 2。这进一步印证了非简单空间群在 BZ 边界点上普遍禁止非简并态的规律。

5.3.5 Σ 线的不可约表示与标记结果

Σ 线($\Gamma-K$ 方向)的小群为 C_{2v} (阶数 4)。其不可约表示包括四个一维表示 Σ_1 、 Σ_2 、 Σ_3 、 Σ_4 。SpaceGroupIrep 对 Σ 线上点的标记结果如表 5.9 所示。

表 5.9 Si 在 Σ 线上各能带的不可约表示标记(无 SOC)

能带序号范围	能量(eV)	简并度	不可约表示(Σ 线, 无 SOC)
{1, 1}	-4.9236	1	$\{A_1, \Sigma_1(1)\}$
{2, 2}	1.48002	1	$\{B_2, \Sigma_4(1)\}$
{3, 3}	2.92448	1	$\{A_1, \Sigma_1(1)\}$
{4, 4}	4.99029	1	$\{A_2, \Sigma_3(1)\}$
{5, 5}	8.68442	1	$\{B_2, \Sigma_4(1)\}$
{6, 6}	9.61875	1	$\{B_1, \Sigma_2(1)\}$
{7, 7}	9.92346	1	$\{A_1, \Sigma_1(1)\}$
{8, 8}	11.436	1	$\{B_2, \Sigma_4(1)\}$
{9, 9}	11.8549	1	$\{A_2, \Sigma_3(1)\}$
{10, 10}	16.1121	1	$\{B_2, \Sigma_4(1)\}$
{11, 11}	16.4286	1	$\{A_1, \Sigma_1(1)\}$
{12, 12}	17.5158	1	$\{B_2, \Sigma_4(1)\}$

5.3.6 标记结果的小结与规律

综合 Γ 、 X 、 L 、 W 点的标记结果, 可总结 Si(非简单空间群)无 SOC 能带的对称

性规律：

1、BZ 内部点(如 Γ)：不可约表示维数可为一维、二维或三维，与 O_h 群的特征标表完全对应。

2、BZ 边界点(X 、 W)：所有容许表示至少为二维，不存在非简并态.这是非初基平移 τ 对边界点波函数施加的相位约束所致。

3、BZ 边界点(L)：同时存在一维和二维表示，但一维表示仅限于特定宇称组合。

4、简并度来源：除了由表示维数决定的“能带简并”外，BZ 中多个等价 $\mathbf{k}$ 点(星的射线)还提供“星的简并”——例如 X 点共有 3 个不等价波矢(星的阶 $s = 48/16 = 3$)， W 点有 6 个不等价波矢($s = 48/8 = 6$)。

5.4 相容性关系与能带连接的对称性分析

能带从高对称点进入对称线时，对称性降低，不可约表示发生分解。相容性关系不仅预测了分解方式，也为标记结果提供了自洽性检验。判断两个态是否相容的原则是：一条线上任意态的对称性，必须包含在该线端点上与之相容的态的对称性之中。用群论表述即：高对称点的不可约表示必须能分解为对称线上不可约表示的直和。

5.4.1 Γ 点向 Δ 和 Λ 方向的相容性关系

Γ 点(O_h)向 Δ 线(C_{4v})和 Λ 线(C_{3v})的相容性分解如表 5.10 所示。

表 5.10 Γ 点不可约表示向 Δ 和 Λ 方向的相容性分解

Γ 点表示(O_h 群)	Δ 方向分解(C_{4v} 群)	Λ 方向分解(C_{3v} 群)
Γ_1^+	Δ_1	Λ_1
Γ_2^+	Δ_2	Λ_2
Γ_3^+	$\Delta_3 \oplus \Delta_4$	Λ_3
Γ_4^+	$\Delta_2 \oplus \Delta_5$	$\Lambda_2 \oplus \Lambda_3$
Γ_5^+	$\Delta_4 \oplus \Delta_5$	$\Lambda_1 \oplus \Lambda_3$
Γ_1^-	Δ_1	Λ_1
Γ_2^-	Δ_2	Λ_2
Γ_3^-	$\Delta_3 \oplus \Delta_4$	Λ_3
Γ_4^-	$\Delta_2 \oplus \Delta_5$	$\Lambda_2 \oplus \Lambda_3$
Γ_5^-	$\Delta_4 \oplus \Delta_5$	$\Lambda_1 \oplus \Lambda_3$

由表 5.10 可见：

$\Gamma_4^-(T_{1u})$ (价带顶，带 5-7)在 Δ 线上分解为 $\Delta_2 \oplus \Delta_5$ (一个一维+一个二维)，在 Λ 线上分解为 $\Lambda_2 \oplus \Lambda_3$ (一个一维+一个二维)。这解释了图 5.2 中从 Γ 点出发沿 Δ 和 Λ 方向价带顶均

劈裂为一个单态和一个二重态的现象。

$\Gamma_2^-(A_{2u})$ (带 8)在 Δ 线上分解为 Δ_2 (一维)，在 Λ 线上分解为 Λ_2 (一维)，保持非简并。

$\Gamma_5^+(T_{2g})$ (带 2-4)在 Δ 线上分解为 $\Delta_4 \oplus \Delta_5$ ，在 Λ 线上分解为 $\Lambda_1 \oplus \Lambda_3$ 。

对比表 5.5 和表 5.7 中 Δ 线和 Λ 线的实际标记结果，可验证上述分解的准确性。例如， Γ_4^- 在 Δ 线上确实被标记为 Δ_2 和 Δ_5 的组合，验证了相容性关系的正确性。

5.4.2 X 点向 Δ 和 Z 方向的相容性关系

X 点(D_{4h})向 Δ 线(C_{4v})和 Z 线(C_{2v})的相容性分解如表 5.11 所示。

表 5.11 X 点不可约表示向 Δ 和 Z 方向的相容性分解

X 点不可约表示 (D_{4h} 群, 无 SOC)	Δ 线($X \rightarrow \Gamma, C_{4v}$ 群) 分解结果	Z 线($X \rightarrow W, C_{2v}$ 群) 分解结果
X_1	Δ_1	Z_1
X_2	Δ_2	Z_2
X_3	Δ_3	Z_1
X_4	Δ_4	Z_2
X_5	Δ_5	$Z_3 \oplus Z_4$

5.4.3 L 点向 Λ 和 Q 方向的相容性关系

L 点(D_{3d})向 Λ 线(C_{3v})和 Q 线(C_2)的相容性分解如表 5.12 所示。

表 5.12 L 点不可约表示向 Λ 和 Q 方向的相容性分解

L 点不可约表示 (D_{3d} 单群, 无 SOC)	Λ 线($L \rightarrow \Gamma, C_{3v}$ 群) 分解结果	Q 线($L \rightarrow W, C_2$ 群) 分解结果
$L_1(A_{1g})$	Λ_1	Q_1
$L_2(A_{2g})$	Λ_2	Q_2
$L_3(E_g)$	Λ_3	$Q_1 \oplus Q_2$

通过相容性关系的系统验证，Si 无 SOC 能带的所有标记结果均内在自洽，证明了 SpaceGroupIrep 对非简单空间群标记的可靠性。

5.5 含自旋-轨道耦合的能带不可约表示分析

计入自旋-轨道耦合后，电子的自旋与轨道运动通过 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ 相互作用耦合，波函数需用二分量旋量描述。此时，对称群从单空间群扩展为双空间群，空间群元素数量翻倍(新增各操作的“ 2π 旋转复合”元素)，不可约表示从单值表示变为双值表示，能带的简并特

征也发生显著变化。

5.5.1 双群不可约表示的基本特征

在双空间群框架下，Kramers 定理保证了时间反演不变点处的能带至少二重简并 (Kramers 简并)。对于 Si 的 $Fd\bar{3}m$ 空间群，计入 SOC 后， Γ 点的小群为 O_h 双群，其不可约表示包括 $\Gamma_6^\pm$ 、 $\Gamma_7^\pm$ 和 $\Gamma_8^\pm$ ，特征标表如图 5.6 所示。

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Element	$\{E 000\}$	$\{C_{2x} 000\}$	$\{C_{2y} 000\}$	$\{C_{2z} 000\}$	$\{C_{4x} 000\}$	$\{C_{4y} 000\}$	$\{C_{4z} 000\}$	$\{C_{2x} 000\}$	$\{C_{4x} 000\}$	$\{C_{4y} 000\}$	$\{C_{2y} 000\}$	$\{C_{4z} 000\}$
Rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$
Spin($\downarrow$) rotation matrix	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{i}{2} & \frac{1}{2} - \frac{i}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{i}{2} & \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \end{pmatrix}$
1 $\Gamma_1^+ A_{1g} 1$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 $\Gamma_1^+ A_{1u} 1$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 $\Gamma_2^+ A_{2g} 1$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4 $\Gamma_2^+ A_{2u} 1$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5 $\Gamma_3^+ E_g 1$	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6 $\Gamma_3^+ E_u 1$	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
7 $\Gamma_4^+ T_{1g} 1$	3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
8 $\Gamma_4^+ T_{1u} 1$	3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
9 $\Gamma_4^+ T_{2g} 1$	3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 $\Gamma_4^+ T_{2u} 1$	3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
11 $\Gamma_5^+ E_{1g} 2$	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
12 $\Gamma_5^+ E_{1u} 2$	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
13 $\Gamma_5^+ E_{2g} 2$	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
14 $\Gamma_5^+ E_{2u} 2$	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
15 $\Gamma_6^+ F_g 2$	4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
16 $\Gamma_6^+ F_u 2$	4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
$\{C_{4x} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{4y} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{4z} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{4x} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{4y} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{4z} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2x} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2y} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2z} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2x} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2y} \frac{111}{444}\}$	$\{C_{2z} \frac{111}{444}\}$
$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1+i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1-i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1-i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1+i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1+i}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
$\{I \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{C_x \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{C_y \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{C_z \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{S_{61} \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{S_{62} \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{S_{63} \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{S_{64} \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{S_{61} \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{S_{62} \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{S_{63} \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$	$\{S_{64} \begin{smallmatrix} 111 \\ 444 \end{smallmatrix}\}$
$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ -1-i & 1-i & 1-i & 1-i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1-i & 1-i & 1-i & 1-i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1-i & 1-i \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1-i & 1-i & 1-i & 1-i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1-i & 1-i \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ -1-i & 1-i & 1-i & 1-i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1-i & 1-i \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1-i & 1-i & 1-i & 1-i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1-i & 1-i \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ -1-i & 1-i & 1-i & 1-i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1-i & 1-i \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1-i & 1-i & 1-i & 1-i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1-i & 1-i \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ -1-i & 1-i & 1-i & 1-i \end{pmatrix}$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-2	-2	-2	-2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
-3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
-3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
-2	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
-2	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$\{S_{6x} 000\}$	$\{S_{6y} 000\}$	$\{S_{6z} 000\}$	$\{S_{6x} 000\}$	$\{S_{6y} 000\}$	$\{S_{6z} 000\}$	$\{\sigma_{dx} 000\}$	$\{\sigma_{dy} 000\}$	$\{\sigma_{dz} 000\}$	$\{\sigma_{dx} 000\}$	$\{\sigma_{dy} 000\}$	$\{\sigma_{dz} 000\}$
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ \sqrt{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ \sqrt{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & -1-i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ \sqrt{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ \sqrt{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & -1-i \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1-i \\ \sqrt{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -1-i \\ \sqrt{2} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & -i \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & -i \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & -i \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -i & -i \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 5.6 O_h 双群的特征标表及 Γ 点双值不可约表示图

由图 5.6 可见， O_h 双群的不可约表示包括二维表示 $\Gamma_6^\pm$ 和 $\Gamma_7^\pm$ ，以及四维表示 $\Gamma_8^\pm$ 。单群表示与双群表示的对应关系为：

单群一维表示($\Gamma_1^\pm$)→双群二维表示 $\Gamma_6^\pm$

单群一维表示($\Gamma_2^\pm$)→双群二维表示 $\Gamma_7^\pm$

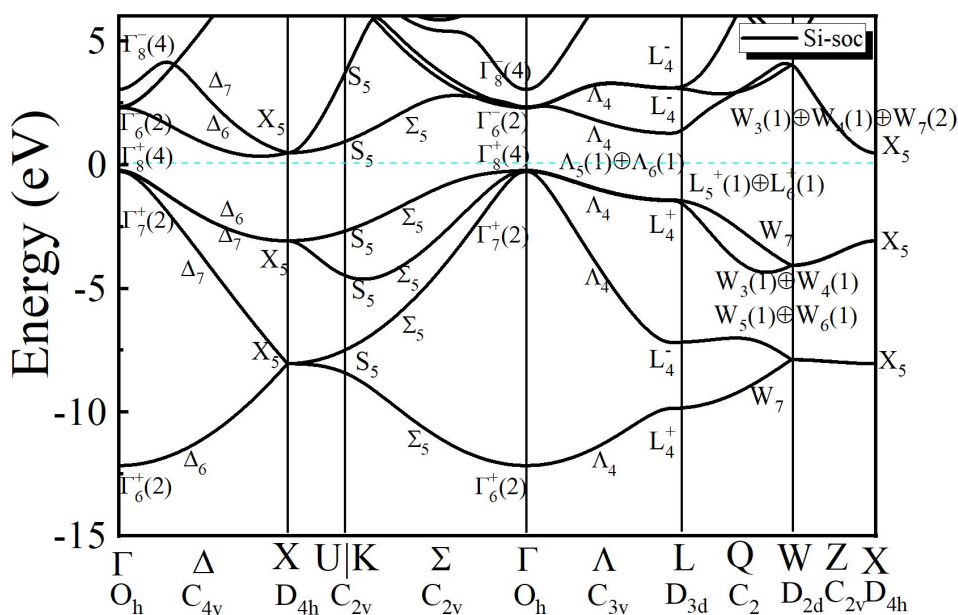
单群二维表示($\Gamma_3^\pm$)→双群四维表示 $\Gamma_8^\pm$

单群三维表示($\Gamma_4^\pm$ 、 $\Gamma_5^\pm$)→双群四维表示 $\Gamma_8^\pm$ 和二维表示 $\Gamma_7^\pm$ 的组合

这一对应关系决定了计入 SOC 后能带简并度的变化——原本非简并的态变为二重简并，原本二重简并的态变为四重简并，原本三重简并的态劈裂为四重简并和二重简并。

5.5.2 Γ 点含 SOC 的能带结构与标记结果

计入 SOC 后的 Si 能带结构如图 5.7 所示。



从图 5.3 可以清晰地观察到 SOC 对 Si 能带结构的影响:

整个能带结构在时间反演不变点由于 Kramers 简并呈现出“至少二重简并”的特征。

表 5.13 Si 在 Γ 点处各能带的不可约表示标记(含 SOC, BC 约定)

由表 5.13 可见:

带 1–2: Γ_6^+ , 能量 -6.155eV(由单群 Γ_1^+ 变为双群 Γ_6^+)

带 3–4: Γ_7^+ , 能量 5.721eV

带 5–8: Γ_8^+ , 能量 5.769eV(由单群 Γ_5^+ 变为双群 Γ_8^+)

价带顶(带 9–10): Γ_6^- , 能量 8.293eV

带 11–14: Γ_8^- , 能量 8.328eV

带 15 – 16: Γ_7^- , 能量 9.044eV(由单群 Γ_2^- 变为双群 Γ_7^-)

带 17 – 20: Γ_8^- , 能量 13.470eV(由单群 Γ_3^- 变为双群 Γ_8^-)

带 21 – 22: Γ_6^+ , 能量 13.685eV(由单群 Γ_1^+ 变为双群 Γ_6^+)

将表 5.13 与表 5.2(无 SOC 标记)对比, 可清晰地观察到 SOC 导致的标记变化:

原本三重简并的 Γ_4^- (带 5 – 7)被标记为 Γ_8^- (四重简并, 带 11 – 14)和 Γ_6^- (二重简并, 带 9 – 10)的组合, 其中 Γ_8^- 能量较高, Γ_6^- 能量较低(与常见半导体 SOC 分裂的 Γ_8 在上、 Γ_7 在下略有差异, 这与 Si 的能带排序有关)。

原本非简并的 Γ_1^+ (带 1)变为二重简并的 Γ_6^+ (带 1 – 2), 体现了 Kramers 简并。

原本二重简并的 Γ_3^- (带 9 – 10)变为四重简并的 Γ_8^- (带 17 – 20)。

这些标记变化完全符合单群–双群表示对应关系的理论预测, 验证了双群理论分析的正确性和 SpaceGroupIrep 处理双值表示的能力。

5.5.3 X 点含 SOC 的标记结果

计入 SOC 后, X 点的双群不可约表示均为二维或四维。SpaceGroupIrep 对 X 点的标记结果如表 5.14 所示。

表 5.14 Si 在 X 点处各能带的不可约表示标记(含 SOC)

能带序号范围	能量(eV)	简并度	不可约表示(X 点, 含 SOC)
{1, 4}	-2.03674	4	$\{\bar{F}, X_5(4)\}$
{5, 8}	2.92321	4	$\{\bar{F}, X_5(4)\}$
{9, 12}	6.47833	4	$\{\bar{F}, X_5(4)\}$
{13, 16}	15.8072	4	$\{\bar{F}, X_5(4)\}$
{17, 20}	16.7036	4	$\{\bar{F}, X_5(4)\}$
{21, 23}	18.249	3	$\{??, ??\}$
{24, 24}	18.2538	1	$\{??, ??\}$

由表 5.14 可见, 计入 SOC 后, X 点处的所有已标记均为四维表示(X_5 为四维), 简并度不低于 2, 完全符合 Kramers 定理对时间反演不变点的最低简并度要求。与无 SOC 标记(表 5.3)相比, 表示维数翻倍, 但保持“无非简并态”的特征。

5.5.4 L 点含 SOC 的标记结果

L 点含 SOC 的标记结果如表 5.15 所示。

表 5.15 Si 在 L 点处各能带的不可约表示标记(含 SOC)

能带序号范围	能量(eV)	简并度	不可约表示(L 点, 含 SOC)
{1, 2}	-3.84181	2	$\{\bar{E}_{1g}, L_4^+(2)\}$
{3, 4}	-1.17871	2	$\{\bar{E}_{1u}, L_4(2)\}$
{5, 6}	4.54699	2	$\{\bar{E}_{1g}, L_4^+(2)\}$
{7, 8}	4.57839	2	$\{^1\bar{E}_g \oplus ^2\bar{E}_g, L_5^+(1) \oplus L_6^+(1)\}$
{9, 10}	7.26835	2	$\{\bar{E}_{1u}, L_4(2)\}$
{11, 12}	9.08978	2	$\{\bar{E}_{1u}, L_4(2)\}$
{13, 14}	9.10449	2	$\{^1\bar{E}_u \oplus ^2\bar{E}_u, L_5^-(1) \oplus L_6^-(1)\}$
{15, 16}	13.4737	2	$\{\bar{E}_{1g}, L_4^+(2)\}$
{17, 20}	16.2837	4	$\{^1\bar{E}_g \oplus ^2\bar{E}_g \oplus \bar{E}_{1g}, L_5^+(1) \oplus L_6^+(1) \oplus L_4^+(2)\}$
{21, 22}	17.0322	2	$\{\bar{E}_{1u}, L_4(2)\}$
{23, 24}	17.0641	2	$\{?, ?\}$

5.5.5 有无自旋-轨道耦合的对比分析

综合无 SOC 和有 SOC 的标记结果, 表 5.16 总结了 Si 主要高对称点不可约表示的对比。

表 5.16 Si 主要高对称点有无 SOC 的不可约表示对比

高对称点 (坐标)	无 SOC(单群) 不可约表示	无 SOC 表示维数	有 SOC(双群) 不可约表示	有 SOC 表示维数
$\Gamma(0,0,0)$	$\Gamma_1(A_{1g}) \Gamma_1(A_{1g})$	1	$\Gamma_6^+(A_{1g}^+)$	2
	$\Gamma_2(A_{2g}) \Gamma_2(A_{2g})$	1	$\Gamma_7^+(A_{2g}^+)$	2
	$\Gamma_{12}(E_g) \Gamma_{12}(E_{-g})$	2	$\Gamma_8^+(E_g^+)$	4
	$\Gamma_{15}(T_{1u}) \Gamma_{15}(T_{1u})$	3	$\Gamma_6^- \oplus \Gamma_8^-(T_{1u}^-)$	2+4
	$\Gamma_{25}(T_{2g}, \text{价带顶})$	3	$\Gamma_7^+ \oplus \Gamma_8^+(T_{2g}^+)$	2+4
$X(0,0,2\pi/a)$	$X_1(A_{1g})$	1	$X_6(A_{1g})$	2
	$X_2(A_{2g})$	1	$X_7(A_{2g})$	2
	$X_3(B_{1g})$	1	$X_7(B_{1g})$	2
	$X_4(B_{2g})$	1	$X_6(B_{2g})$	2
	$X_5(E_g)$	2	$X_6+X_7(E_g)$	2+2

$L(\pi/a, \pi/a, \pi/a)$	$L_1(A_{1g})$	1	$L_4^+(A_{1g}^+)$	2
	$L_2(A_{2g})$	1	$L_4^+(A_{2g}^+)$	2
	$L_3(E_g)$	2	$L_5^+ \oplus L_6^+(E_g^+)$	1+1

由表 5.16 可见，SOC 对 Si 能带对称性的影响主要体现在：

1、Kramers 简并：所有能态至少二重简并。

2、 Γ 点价带顶劈裂：三重简并的 Γ_4^- 劈裂为四重简并的 Γ_8^- 和二重简并的 Γ_6^- ，分裂能约 44meV。

3、表示维数翻倍：单群的一维表示变为双群的二维表示，单群的二维表示变为双群的四维表示，单群的三维表示变为四维+二维的组合。

6 结论与展望

本文以能带的不可约表示标记为核心研究内容，系统梳理了群论框架下平移群、空间群与波矢 $\mathbf{k}$ 群的不可约表示基础理论，深入阐释了布洛赫定理、相容性关系与能带简并特性及能带连接之间的内在约束机制。以简单空间群 GaAs 和非简单空间群 Si 为典型研究对象，结合 VASP 第一性原理计算与 SpaceGroupIrep 自动化工具，完成了无自旋-轨道耦合与含自旋-轨道耦合两种情形下的能带不可约表示标记及验证。研究表明，晶体的空间对称性是决定能带不可约表示类型与简并度的核心要素，简单空间群与非简单空间群因非初基平移的存在呈现出本质的对称性差异——非简单空间群布里渊区边界高对称点(如 Si 的 X 点)受非初基平移相位约束，所有容许不可约表示均为二维或更高维，不存在一维非简并态，这与简单空间群 GaAs 在 X 点可存在一维表示形成鲜明对照。考虑电子自旋后，体系对称性需用双空间群描述。在时间反演对称性下，时间反演不变点的能态因 Kramers 定理强制至少二重简并；计入自旋-轨道耦合后，GaAs 和 Si 的 Γ 点价带顶均由三重简并劈裂为四重简并与二重简并态的组合。全部标记结果均通过相容性关系的自洽性检验，对称点不可约表示向对称线子群的分解与自动标记结果完全吻合，验证了 SpaceGroupIrep 工具在能带不可约表示标记中的准确性与可靠性。本文构建的自动化标记流程有效克服了传统手动标记流程繁琐、易出错等困难，为凝聚态物理领域的能带对称性分析与第一性原理计算结果验证提供了高效的技术手段。

未来研究可进一步探讨以下方向：

- 1、拓展能带不可约表示标记的研究体系。将自动化标记方法推广至二维范德华材料、拓扑绝缘体、拓扑半金属等低维与新型量子材料体系，检验该标记方法在不同晶系和结构类型材料中的适用性与普适性，拓展其应用边界。

- 2、深入探究外场调控下能带对称性的演化规律。系统分析应力、电场、磁场等外场作用对晶体空间群对称性及能带不可约表示的影响机制，揭示外场诱导的对称性破缺与能带劈裂之间的内在关联，为外场调控材料电子态对称性提供群论层面的理论指导。

- 3、优化能带不可约表示自动化标记工具。结合 VASP 等主流第一性原理计算软件，提升 SpaceGroupIrep 的计算效率与容错率，开发一体化、可视化的高通量标记平台，进一步简化操作流程，降低使用门槛，推动能带对称性标记向常规化分析工具发展。

- 4、将能带不可约表示标记与拓扑量子理论深度融合，把标记结果应用于拓扑量子化学与对称性指标理论，利用高对称点占据态的不可约表示信息，实现基于对称性标记的拓扑材料快速判定与设计，助力新型量子材料的预测与发现。

参考文献

- [1] Kosmann-Schwarzbach Y. The Noether Theorems [J]. *Archive for History of Exact Sciences*, 2006, 60(1): 51-72.
- [2] Wigner E P. *Group Theory and Its Application to the Quantum Mechanics of Atomic Spectra* [M]. New York: Academic Press, 1959.
- [3] 黄昆, 韩汝琦. *固体物理学* [M]. 北京: 高等教育出版社, 1988.
- [4] Qian S, Liu C C, Yao Y. Second-order topological insulator state in hexagonal lattices and its abundant material candidates [J]. *Physical Review B*, 2021, 104(24): 245427.
- [5] Yu R, Qi X L, Bernevig A, et al. Equivalent expression of Z_2 topological invariant for band insulators using the non-Abelian Berry connection [J]. *Physical Review B*, 2011, 84(7): 075119.
- [6] Bradlyn B, Elcoro L, Cano J, et al. Topological quantum chemistry [J]. *Nature*, 2017, 547(7663): 298-305.
- [7] Liu G B, Chu M, Zhang Z, et al. SpaceGroupRep: A package for irreducible representations of space group [J]. *Computer Physics Communications*, 2021, 265: 107993.
- [8] Bethe H A. Term aufspaltung in Kristallen [J]. *Annalen der Physik*, 1929, 395(2): 133-208.
- [9] Bouckaert L P, Smoluchowski R, Wigner E P. Theory of Brillouin zones and symmetry properties of wave functions in crystals [J]. *Physical Review*, 1936, 50(1): 58-67.
- [10] Koster G F, Dimmock J O, Wheeler R G, et al. *Properties of the Thirty-Two Point Groups* [M]. Cambridge: MIT Press, 1963.
- [11] Parmenter R H. Symmetry properties of the energy bands of the zinc blende structure [J]. *Physical Review*, 1955, 100(2): 573-579.
- [12] Bradley C J, Cracknell A P. *The Mathematical Theory of Symmetry in Solids* [M]. Oxford: Clarendon Press, 1972.
- [13] Aroyo M I, Perez-Mato J M, Capillas C, et al. Bilbao Crystallographic Server: I. Databases and crystallographic computing programs [J]. *Zeitschrift für Kristallographie*, 2006, 221(1): 15-27.
- [14] Gao J, Wu Q, Persson C, et al. Irvsp: To obtain irreducible representations of electronic states in the VASP [J]. *Computer Physics Communications*, 2021, 261: 107760.
- [15] Iraola M, Mañes J L, Bradlyn B, et al. IrRep: Symmetry eigenvalues and irreducible representations of *ab initio* band structures [J]. *Computer Physics Communications*, 2022, 272: 108226.
- [16] Bloch F. Über die Quantenmechanik der Elektronen in Kristallgittern [J]. *Zeitschrift für Physik*, 1929, 52(7-8): 555-600.

- [17] 李新征. 群论及其在凝聚态物理中的应用 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2020.
- [18] Dresselhaus M S, Dresselhaus G, Jorio A. *Group Theory: Application to the Physics of Condensed Matter* [M]. Berlin: Springer, 2008.
- [19] 胡德宝. 群论与固体能带结构 [M]. 长春: 吉林大学出版社, 1991.
- [20] Koster G F. Space groups and their representations [J]. *Solid State Physics*, 1957, 5: 173-256.
- [21] Elcoro L, Bradlyn B, Wang Z, et al. Double crystallographic groups and their representations on the Bilbao Crystallographic Server [J]. *Journal of Applied Crystallography*, 2017, 50(5): 1457-1477.
- [22] Kresse G, Hafner J. Ab initio molecular dynamics for liquid metals [J]. *Physical Review B*, 1993, 47(1): 558-561.
- [23] Kresse G, Furthmüller J. Efficient iterative schemes for *ab initio* total-energy calculations using a plane-wave basis set [J]. *Physical Review B*, 1996, 54(16): 11169-11186.
- [24] Kresse G, Joubert D. From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method [J]. *Physical Review B*, 1999, 59(3): 1758-1775.
- [25] Perdew J P, Burke K, Ernzerhof M. Generalized gradient approximation made simple [J]. *Physical Review Letters*, 1996, 77(18): 3865-3868.
- [26] Chelikowsky J R, Cohen M L. Nonlocal pseudopotential calculations for the electronic structure of eleven diamond and zinc-blende semiconductors [J]. *Physical Review B*, 1976, 14(2): 556-582.

附录

本文涉及的第一性原理计算采用 VASP 程序完成，能带不可约表示的自动化标记基于 Mathematica 环境下的 SpaceGroupIrep 程序包实现。以下分两部分说明完整流程。

一、VASP 能带计算与 vasp2trace 特征标提取

计算需要四个核心输入文件：POSCAR、INCAR、KPOINTS、POTCAR。

1、结构文件(POSCAR)

以 GaAs 闪锌矿结构为例，其初基原胞含 Ga、As 原子各一个：

```
GaAs-216
1.0
0.000000 2.875091 2.875091
2.875091 0.000000 2.875091
2.875091 2.875091 0.000000
Ga As
1 1
Direct
0.000000 0.000000 0.000000
0.750000 0.750000 0.750000
```

Si 金刚石结构初基原胞含两个不等价 Si 原子，POSCAR 格式类似，仅原子种类和坐标不同。两套面心立方子晶格沿体对角线相对位移(1/4,1/4,1/4)，与 GaAs 的关键区别在于两个子晶格由同种元素占据，但空间位置不等价。

2、计算参数文件(INCAR)

无自旋-轨道耦合计算的关键参数设置：

```
SYSTEM = GaAs-216
PREC = Accurate
ENCUT = 500
EDIFF = 1.0E-05
ISMear = 0
SIGMA = 0.05
NBANDS = 24
LWAVE = .TRUE.
LCHARG = .FALSE.
```

含自旋-轨道耦合计算需额外加入：

```
LSORBIT = .TRUE.
```

SAXIS = 0 0 1

NBANDS = 48

Si 无 SOC 计算中 NBANDS=12, 含 SOC 时 NBANDS=24, 其余参数同上。

3、K 点路径文件(KPOINTS)

GaAs 采用 Line-Mode 沿高对称路径均匀取点, 每线段 50 个交点:

k-points along high symmetry lines

50

Line-Mode

rec

0.500000 0.500000 0.500000 !L

0.000000 0.000000 0.000000 !GAMMA

0.000000 0.000000 0.000000 !GAMMA

0.500000 0.000000 0.500000 !X

0.500000 0.000000 0.500000 !X

0.625000 0.250000 0.625000 !U

0.375000 0.375000 0.750000 !K

0.000000 0.000000 0.000000 !GAMMA

Si 的 KPOINTS 路径更长, 包含 $\Gamma - X - U - K - \Gamma - L - W - X$ 共 300 个 k 点(6 个线段, 每个线段同样取 50 个交点)。

4、赝势文件(POTCAR)

GaAs 计算使用 PBE 泛函的 PAW 赝势:

PAW_PBE Ga_d 06Sep2000

PAW_PBE As_d 11Apr2003

Si 计算使用:

PAW_PBE Si 05Jan2001

5、计算流程

第一步: 准备上述四个输入文件, 运行 VASP 自洽计算, 生成 CHGCAR 电荷密度文件。

第二步: 以 CHGCAR 为输入电荷密度, 固定电荷密度进行能带非自洽计算, 得到 WAVECAR 波函数文件。

第三步：在包含 WAVECAR 的目录下运行 vasp2trace 程序，读取平面波系数，计算每个 k 点每条能带在空间群各对称操作下的特征标(迹)，输出 ASCII 格式 trace 文件。无 SOC 与含 SOC 计算分别独立运行，各自对应独立的 INCAR 设置和 trace 输出文件(分别命名为 nosoc-trace 和 soc-trace)，供后续 SpaceGroupIrep 不可约表示分析使用。

二、SpaceGroupIrep 自动化标记

将上一步生成的 trace 文件导入 Mathematica，调用 SpaceGroupIrep 程序包进行不可约表示自动匹配。根据计算体系和是否计入自旋-轨道耦合，本文共使用四个独立 notebook 进行分析。以下按 GaAs 无 SOC、GaAs 含 SOC、Si 无 SOC、Si 含 SOC 的顺序依次列出完整代码。

1、GaAs 无自旋-轨道耦合

```
<< "SpaceGroupIrep"
```

```
SetDirectory[NotebookDirectory[]];
```

```
(* 读取特征标数据 *)
```

```
tr = readVasp2trace["nosoc-trace"];
```

```
(* 绘制能带图(可选) *)
```

```
tr["ene"] // Transpose // ListLinePlot
```

```
(* 执行不可约表示标记 *)
```

```
rep = getBandRep[216, "", tr];
```

```
(* 查看 k 路径与 k 点信息 *)
```

```
rep["kpath"]
```

```
rep["kinfo"][[1]] (* L 点 *)
```

```
rep["kinfo"][[50]] (*  $\Gamma$  点 *)
```

```
rep["kinfo"][[100]] (* X 点 *)
```

```
(* 输出各高对称点标记 *)
```

```
rep["rep"][[1]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* L 点 *)
```

```
rep["rep"][[25]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (*  $\Lambda$  线 *)
```

```
rep["rep"][[50]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (*  $\Gamma$  点 *)
```

```
rep["rep"][[75]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (*  $\Delta$  线 *)
```

```
rep["rep"][[100]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* X 点 *)
```

(* 查询特征标表 *)

showLGCharTab[216, {0.0, 0.0, 0.0}]

(* Γ 点, Td 群 *)

showLGCharTab[216, {1/2, 1/2, 1/2}]

(* L 点, C3v 群 *)

showLGCharTab[216, {1/2, 0, 1/2}]

(* X 点, D2d 群 *)

2、GaAs 含自旋-轨道耦合

<< "SpaceGroupIrep"

SetDirectory[NotebookDirectory[]];

trSOC = readVasp2trace["soc-trace"];

trSOC["ene"] // Transpose // ListLinePlot

repSOC = getBandRep[216, "", trSOC];

repSOC["kpath"]

repSOC["kinfo"][[1]] (* L 点 — SOC 下小群为 D3d 双群 *)

repSOC["kinfo"][[50]] (* Γ 点 — SOC 下小群为 Oh 双群 *)

repSOC["rep"][[1]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* L 点含 SOC *)

repSOC["rep"][[50]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* Γ 点含 SOC *)

repSOC["rep"][[100]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* X 点含 SOC *)

showLGCharTab[216, {0.0, 0.0, 0.0}] (* Γ 点双群特征标表 *)

3、Si 无自旋-轨道耦合

<< "SpaceGroupIrep"

SetDirectory[NotebookDirectory[]];

tr = readVasp2trace["nosoc-trace"];

tr["ene"] // Transpose // ListLinePlot

rep = getBandRep[227, "", tr];

rep["kpath"]

rep["kinfo"][[1]] (* Γ 点 *)

```
rep["kinfo"][[50]] (* X 点 — 非简单空间群，容许表示全为二维 *)
rep["kinfo"][[200]] (* L 点 *)
rep["kinfo"][[250]] (* W 点 *)
```

```
rep["rep"][[1]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (*  $\Gamma$  点 *)
rep["rep"][[50]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* X 点 *)
rep["rep"][[200]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* L 点 *)
rep["rep"][[250]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* W 点 *)
rep["rep"][[25]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (*  $\Delta$  线 *)
rep["rep"][[175]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (*  $\Lambda$  线 *)
```

```
showLGCharTab[227, {0.0, 0.0, 0.0}] (*  $\Gamma$  点, Oh 群 *)
showLGCharTab[227, {1/2, 0, 1/2}] (* X 点, D4h 群 *)
showLGCharTab[227, {1/2, 1/2, 1/2}] (* L 点, D3d 群 *)
```

4、Si 含自旋-轨道耦合

```
<< "SpaceGroupIrep"
```

```
SetDirectory[NotebookDirectory[]];
```

```
trSOC = readVasp2trace["soc-trace"];
trSOC["ene"] // Transpose // ListLinePlot
```

```
repSOC = getBandRep[227, "", trSOC];
```

```
repSOC["kpath"]
repSOC["kinfo"][[1]] (*  $\Gamma$  点 *)
repSOC["kinfo"][[50]] (* X 点 *)
```

```
repSOC["rep"][[1]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (*  $\Gamma$  点含 SOC *)
repSOC["rep"][[50]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* X 点含 SOC *)
repSOC["rep"][[200]] // TableForm[#, TableDepth -> 2] & (* L 点含 SOC *)
```

```
showLGCharTab[227, {0.0, 0.0, 0.0}] (*  $\Gamma$  点双群特征标表 *)
showLGCharTab[227, {1/2, 0, 1/2}] (* X 点双群特征标表 *)
```

致谢

时间悄然流逝，四年的本科时光即将画上句点，回望在四川师范大学的求学岁月，仍清晰记得大一刚入学时的懵懂与青涩，从初识物理基础理论，到一步步完成本科毕业论文的研究与撰写，这段成长之旅满载收获与温暖，在此我向所有给予我陪伴与指引的人致以最诚挚的谢意。

衷心感谢我的毕业论文指导教师程才老师。从论文选题的方向指引，到相关理论知识的梳理与讲解，再到论文框架搭建、内容撰写、逻辑梳理与格式规范，程老师始终给予我耐心细致的指导与帮助。在研究思路受阻、论文撰写遇到瓶颈时，程老师总能及时点拨、悉心引导，让我一步步理清思路、顺利推进写作。程老师严谨的治学态度与温和的育人风范，让我不仅完成了学业任务，更学会了严谨务实的研究态度，这份师恩我将永远铭记于心。

感谢四川师范大学为我提供了优良的学习环境与成长平台，感谢物理与电子工程学院各位授课老师四年的悉心教诲，为我夯实了量子力学、固体物理、群论等专业基础，为本次论文研究筑牢了理论根基，学院浓厚的学术氛围让我受益终身。

感谢朝夕相伴的室友们，四年形影相伴，我们一同奔赴课堂、一同挑灯学习，在我遇到学业压力与困惑时，你们总是给予陪伴、鼓励与包容，温馨的宿舍时光成为大学时光里最温暖的慰藉，这份真挚的情谊我会永远珍藏。

感谢我的深爱的家人。你们是我求学路上最坚实的后盾，无条件的支持、理解与默默付出，让我能够心无旁骛地投身学业与研究，你们的关爱、支持与殷切期盼，是我不断前行的不竭动力。

最后，感谢论文评审委员会的各位专家学者，感谢你们的耐心审改，特此致谢。

毕业在即，初心不改。未来我将带着在四川师范大学收获的知识、温暖与成长，心怀感恩、砥砺前行。